

E-commerce 코스매틱 상품 개인화된 추천 시스템 인프라 구축

Team. 새싹 방범대

Contents

01. 개요

- 팀원 소개
- 프로젝트 타임 테이블

02. 소개

- 배경 및 목표
- 아키텍처
- 기술스택
- 결과물 - 구현 화면

03. 인프라 및 개발

- IaC
- 웹서버 및 백엔드
- DB
- 데이터 파이프라인
- 모델 파이프라인
- CI/CD
- 보안
- 부하테스트

01.개요

팀원 소개



조성민

팀매니징
데이터 파이프라인 구축



김정영

laC / 백엔드



이준범

모델 파이프라인 구축



현휘찬

CI/CD 파이프라인 구축



전지훈

RDS 백업
웹 서버 부하 테스트



이현정

보안

프로젝트 타임 테이블

항목	1주차	2주차	3주차	4주차
기획	주제 선정 및 범위 설정			
설계	CI/CD Pileline 설계		CI/CD Pileline 구축	
		Data Ingestion		
			Data Transform(ETL)	
		Terraform IaC		Model Deployment
			Backend Develop	
				IaC Integration
테스트	k6 부하테스트 스크립트 설계			
		CI/CD Pileline 테스트	보안 서비스 구현 및 테스트	
			k6 부하테스트 스크립트 테스트	

02. 소개

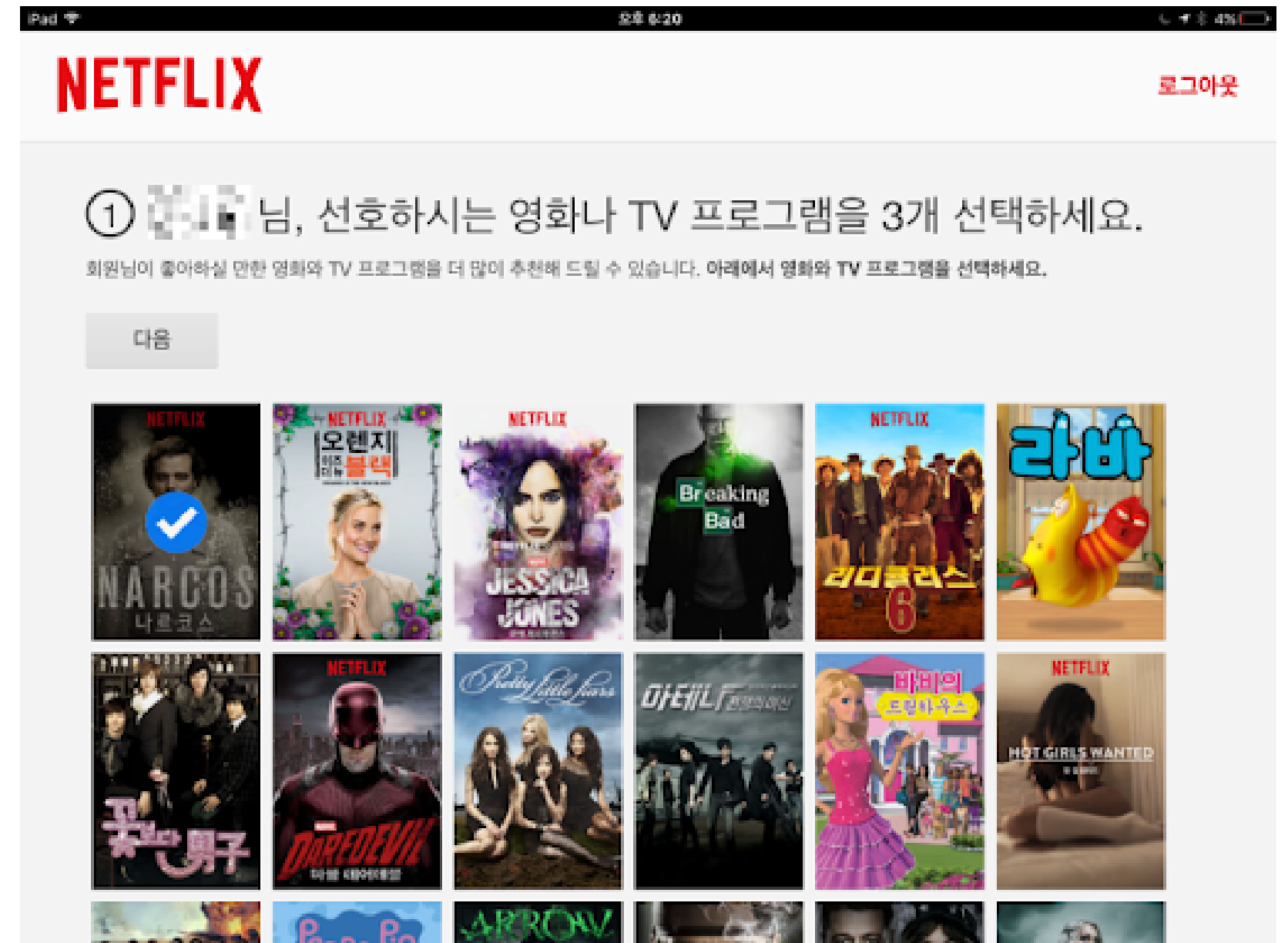
배경 및 목표

WHY 01. 추천시스템

- 대부분의 B2C 기업들이 고객 선호도, 행동을 기반으로한 개인화된 추천 상품을 화면에 보여줌 → E-commerce
- 기존의 진행했던 웹사이트 배포에서 데이터 측면에서의 확장된 아키텍처 경험

WHY 02. 코스매틱

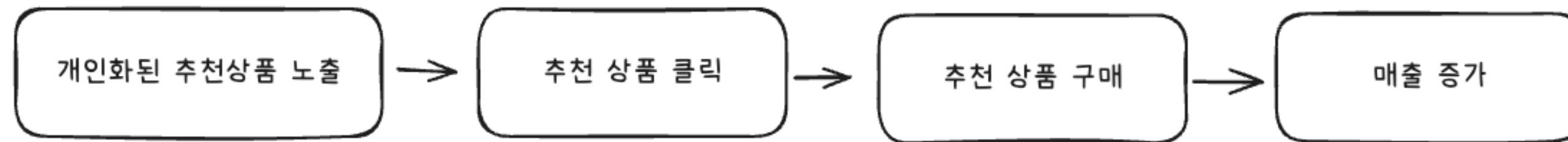
- 개인별 피부타입, 선호도가 다양함
- 같은 피부타입이라도 소비자의 기호가 엇갈림



배경 및 목표

목표

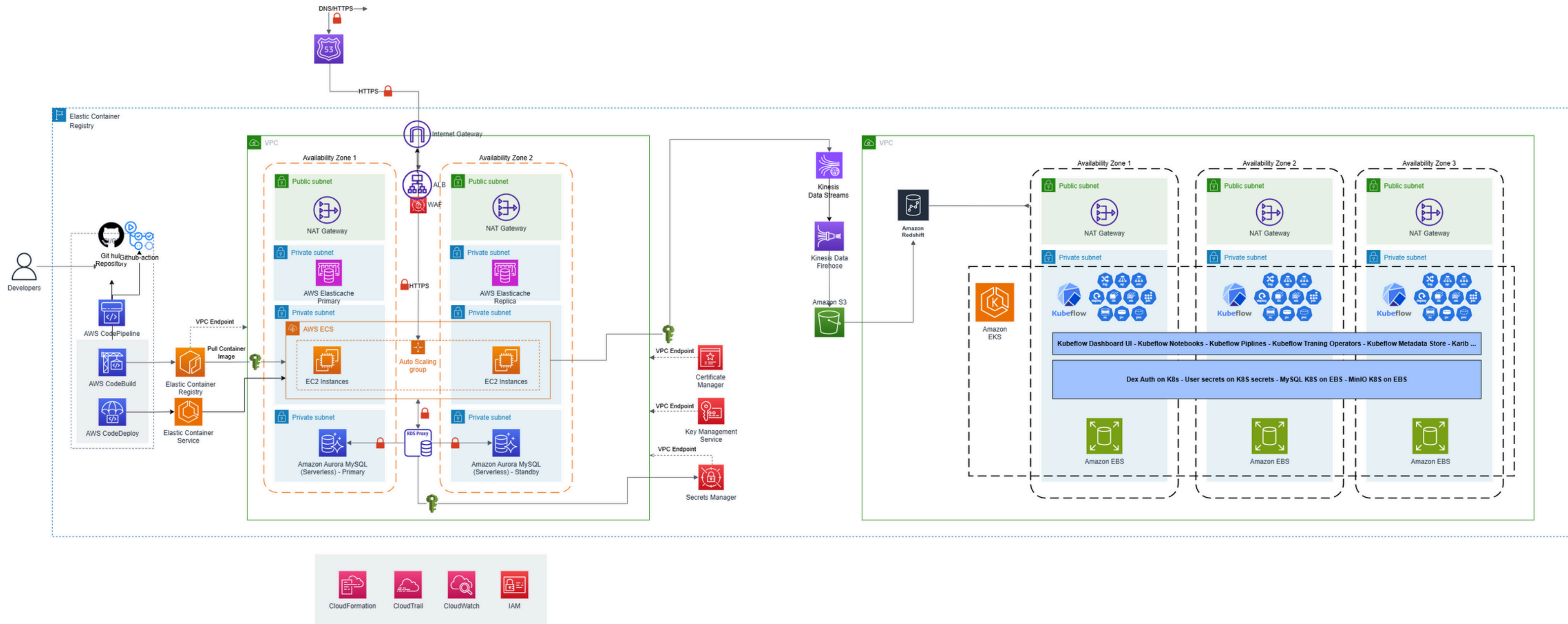
- 비즈니스적 목표



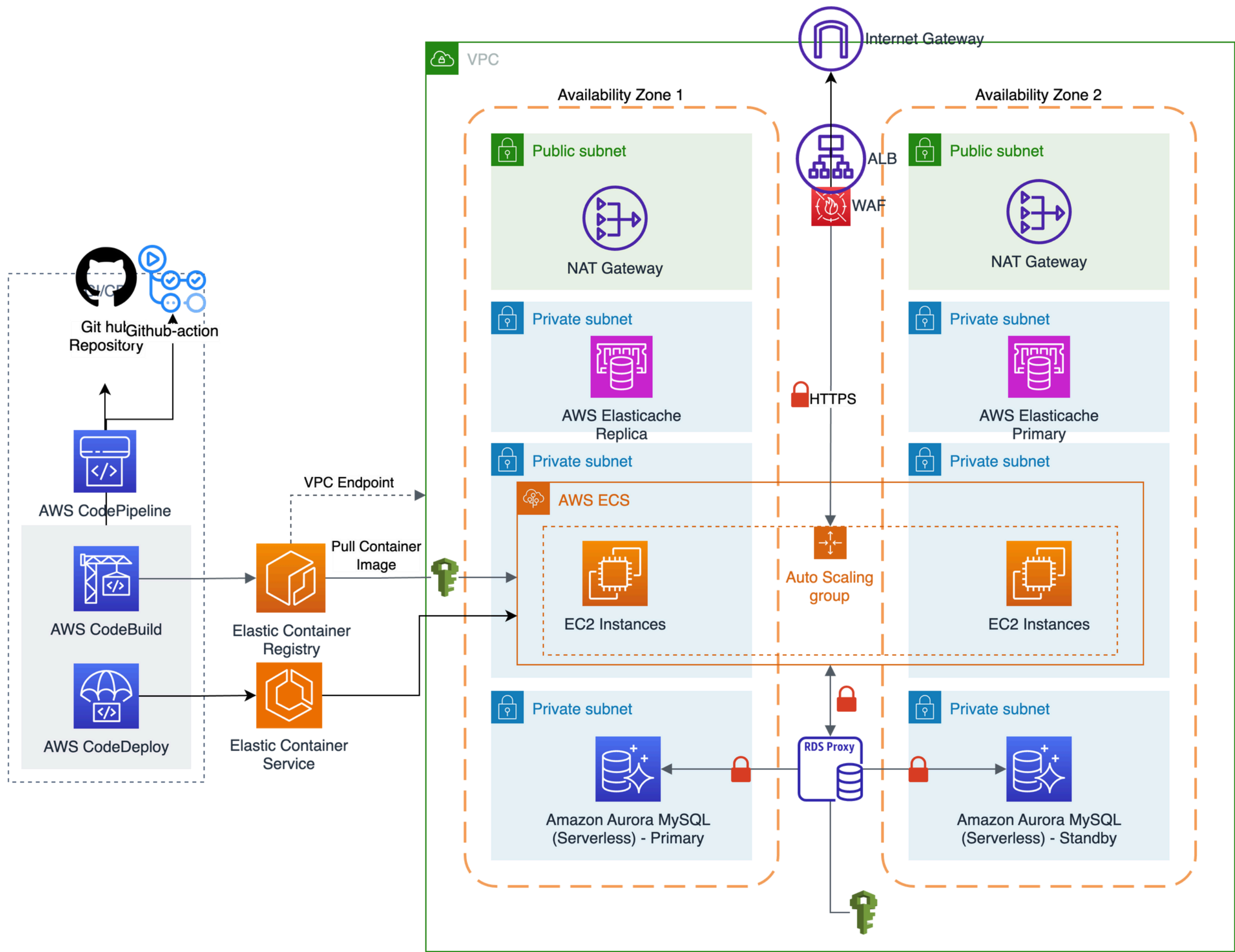
- 기술적 목표

- 머신러닝 모델을 활용한 추천 시스템 구축
 - 고객 행동 기반으로 발생한 Log를 발생시키고 데이터로 활용
-

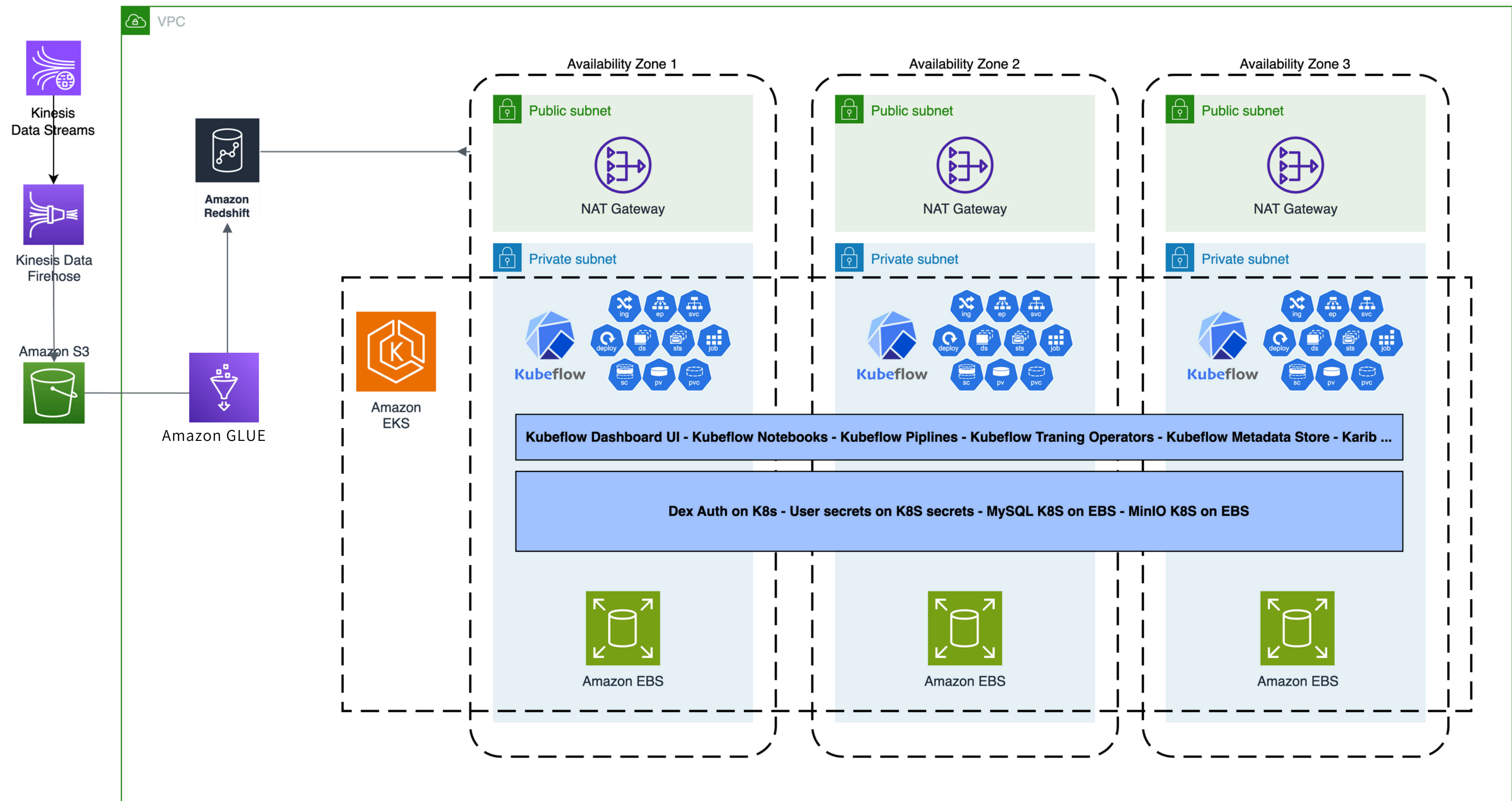
아키텍처



아키텍처



아키텍처



기술스택

Web / Back-end



HIBERNATE



Model



Kubeflow

Test



Monitoring



CloudWatch



InfluxDB



Grafana

Data



Amazon
Aurora



redis

CI/CD



GitHub



CodeBuild



CodePipeline

Infrastructure



docker



Terraform

결과물 구현화면 - 소주제

쇼핑몰

상품 리스트

장바구니

주문내역

고객 센터

holymoly님 반갑습니다. 로그아웃

상품 리스트



달바 화이트 트러플 프라임 인텐시브 ...

스킨케어, 세럼, 미백

가격: 7500원

장바구니



피지오겔 데일리 모이스처 테라피 페이스...

스킨케어, 페이스크림, 보습

가격: 12300원

장바구니



웰라주 리얼 히알루로닉 블루 앰플, ...

스킨케어, 앰플, 보습

가격: 19950원

장바구니



더마팩토리 나이아신아마이드 20% 세...

스킨케어, 세럼, 미백

가격: 7080원

장바구니

쇼핑몰

상품 리스트

장바구니

주문내역

고객 센터

holymoly님 반갑습니다. 로그아웃



달바 화이트 트러플 프라임 인텐시브 세럼, 50ml

가격: 7500원

스킨케어, 세럼, 미백

재고: 100

목록으로 돌아가기

장바구니에 담기

추천 상품



달바 화이트 트러플 프라임 인텐시브 ...

스킨케어, 세럼, 미백

가격: 7500원



피지오겔 데일리 모이스처 테라피 페이스...

스킨케어, 페이스크림, 보습

가격: 12300원



웰라주 리얼 히알루로닉 블루 앰플, ...

스킨케어, 앰플, 보습

가격: 19950원



더마팩토리 나이아신아마이드 20% 세...

스킨케어, 세럼, 미백

가격: 7080원



닥터지 블랙 스네일크림, 50ml

스킨케어, 크림, 영양

가격: 11400원



메디필 수분 크림 보습 물광 폭탄 캡...

스킨케어, 수분크림, 보습

가격: 21800원

결과물 구현화면

[쇼핑몰](#) [상품 리스트](#) [장바구니](#) [주문내역](#) [고객 센터](#)

holymoly님 반갑습니다. [로그아웃](#)

장바구니



메디필 수분 크림 보습 물광 폭탄 캡...

가격: 21800원

+

2

-

삭제

주문 예상 금액

총 상품 가격

43,600원

구매하기

장바구니 비우기

회사 정보

회사명: 예시 회사

주소: 서울특별시 예시구 예시동

전화: 010-1234-5678

© 2024

[쇼핑몰](#) [상품 리스트](#) [장바구니](#) [주문내역](#) [고객 센터](#)

holymoly님 반갑습니다. [로그아웃](#)

주문내역



더마팩토리 나이아신아마이드 20% 세...

가격: 7080원

개수: 1개

평점 입력

★★★★★



더마팩토리 나이아신아마이드 20% 세...

가격: 7080원

개수: 1개

평점 입력

★★★★★



마미케어 바다포도 포어 모공 리프팅 ...

가격: 14150원

개수: 1개

평점 입력

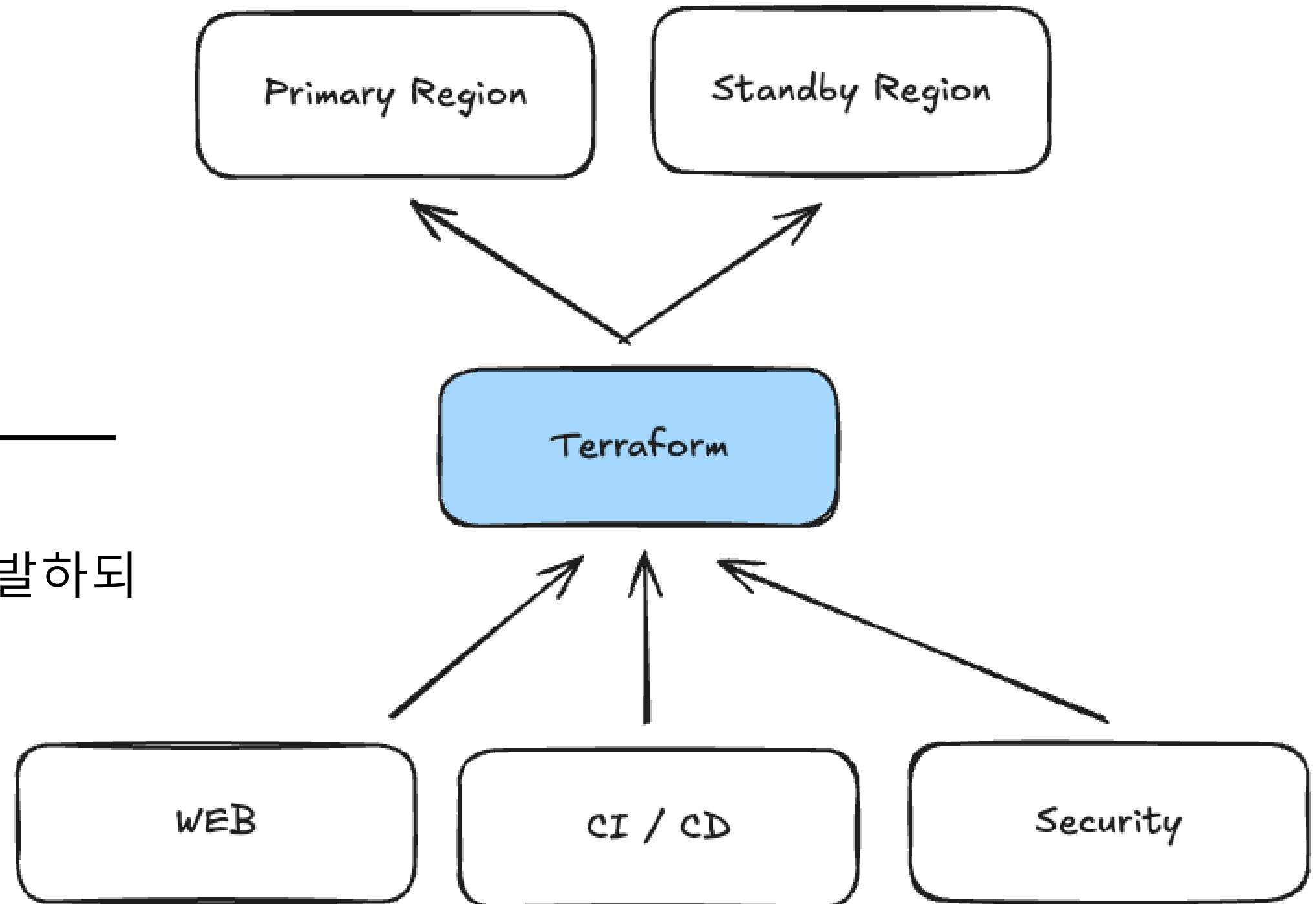
★★★★★

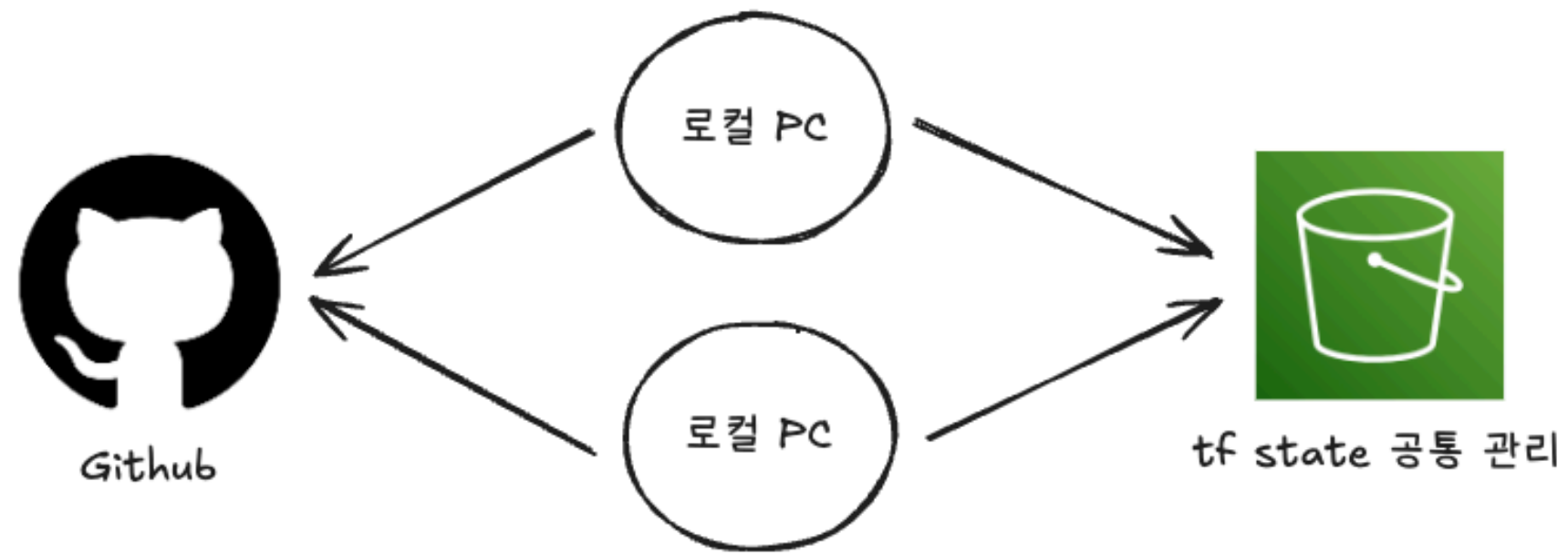
03.인프라 및 개발

- IaC
- 웹서버 및 백엔드
- DB
- 데이터 파이프라인
- 모델 파이프라인
- CI/CD
- 보안
- 부하테스트

1. **고가용성**을 위해 보조 리전에
동일한 구조의 인프라 환경 구축

2. 프로젝트 기간동안 많은 모듈을 개발하되
결과물을 결합하기 위해 사용





terraform-tfstate-version-management > tfstate-versions/ > terraform.t...

terraform.tfstate 정보

S3 URI 복사 다운로드 열기 객체 작업 ▼

속성 권한 버전

버전 (212) 다운로드 열기 삭제 작업 ▼

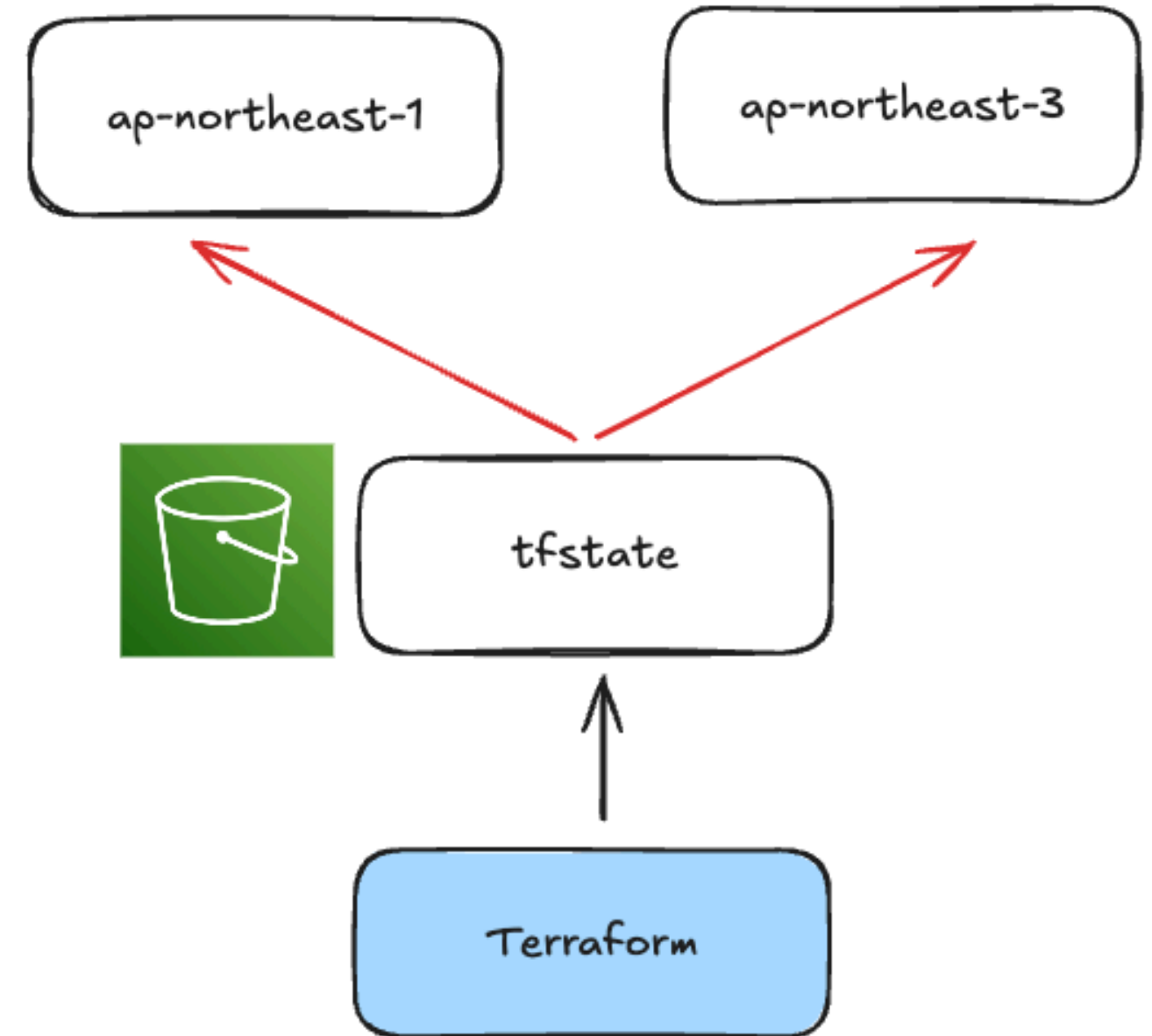
☐	버전 ID	유형
☐	uDtIN246k5RRBtfrlaG_97WoFUMEL... (현재 버전)	tfstate
☐	SplaxhoyEzmU3TO7y_00hNChjqb...	tfstate
☐	pWB9s6HOL.7Q6o9BLot0n0Ax...	tfstate
☐	y2h5kj5qp4LXBaruTaX5rV2rfpPX...	tfstate

작업 결과물은 Git으로 통합하되
테라폼 수행 결과 파일(**tfstate**)는 **S3**로 관리하여 협업 진행

laC - 트러블슈팅

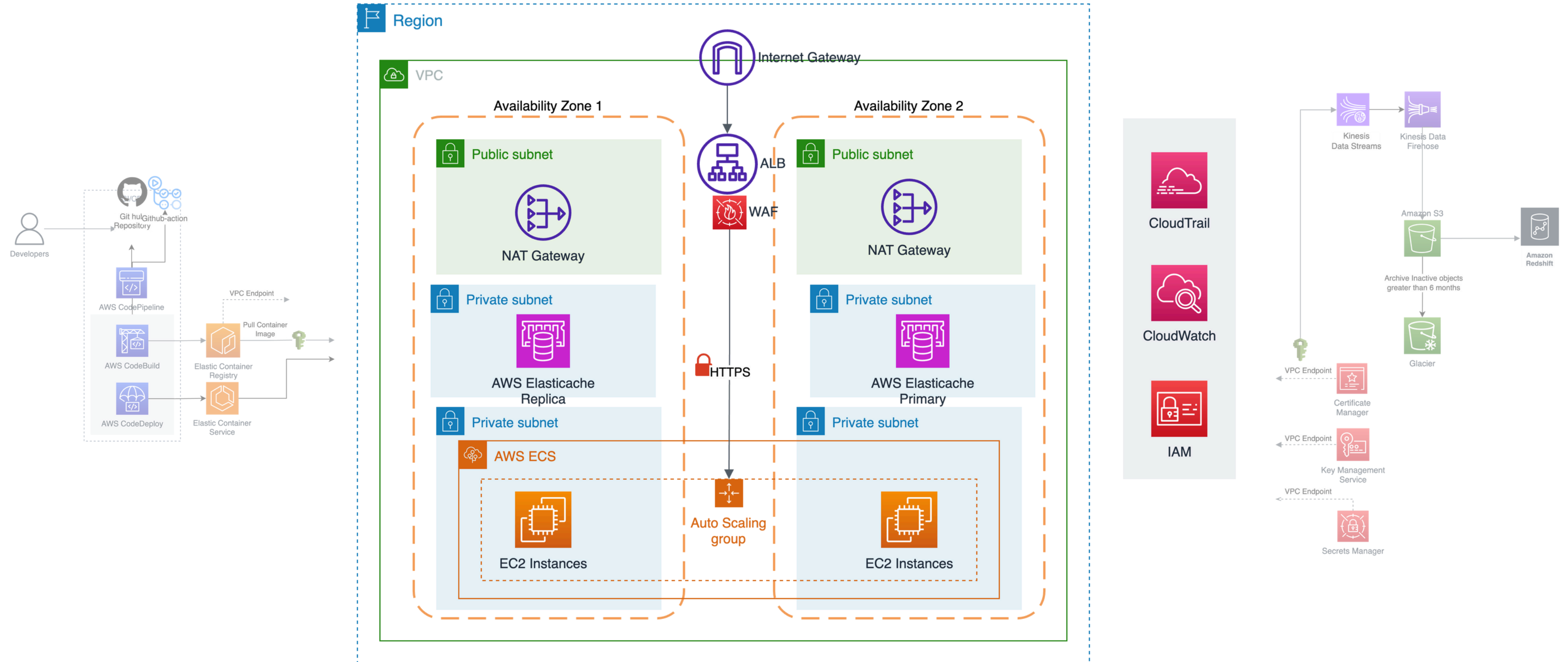
```
provider "aws" {  
  region = var.aws_region  
  profile = var.aws_profile  
}  
  
variable "aws_region" {  
  usage  
  type      = string  
  description = "vpc region name"  
  default    = "ap-northeast-2"
```

```
backend "s3" {  
  bucket      = "terraform-tfstate-version-management"  
  key          = "tfstate-versions/terraform.tfstate"  
  region       = "ap-northeast-2"  
  dynamodb_table = "terraform-tfstate-version-database"
```

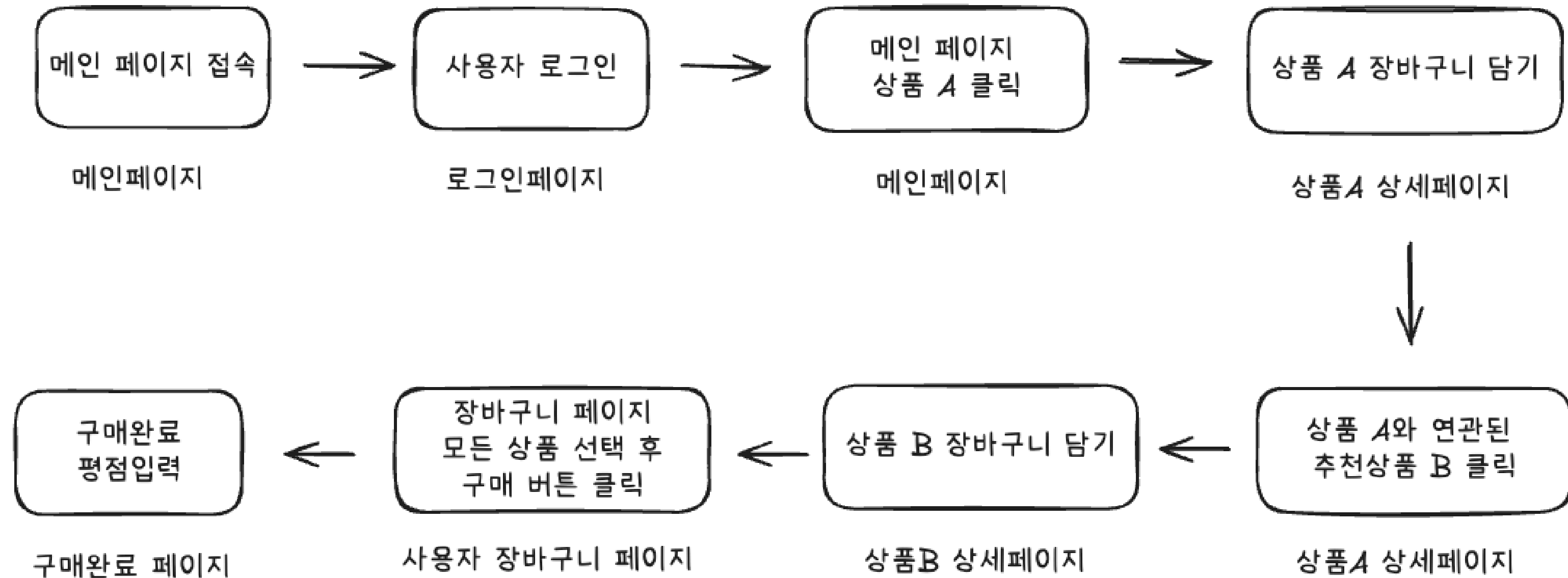


서로 다른 리전에서 개발하여 tfstate 리소스를 찾지 못하는 에러
S3에서 **동일한 파일**을 참조하고 있는 문제

Terraform으로 인프라를 통합한 영역



웹서버 및 백엔드 - 애플리케이션 구현



Spring Boot, JPA 를 이용하여
이커머스 웹사이트 요구사항 구현

웹서버 및 백엔드 - 애플리케이션 구현

```
JSON
{
  "timestamp" : "2024-12-18T14:05:32+09:00",
  "user_id" : "user_a1",
  "event_type" : "product_click",
  "product_id" : "prod_0001",
  "product_name" : "달바 퍼스트 스프레이 세럼 100ml",
  "page" : "main",
  "rec_prod_list" : [ "prod0001", "prod0002", "prod0003", "prod0004", "prod0005" ],
  "rating" : 4,
  "pur_list" : [ "prod0002", "prod0005" ],
  "pur_amount" : 15000
}
```

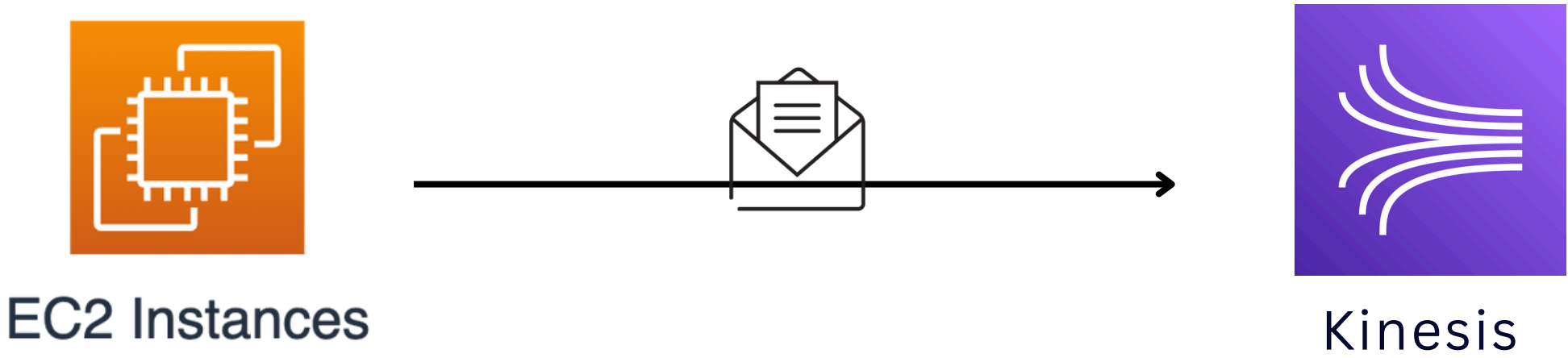
레코드 데이터

시퀀스 번호49660609983990809630057762899870028206956561074139168770
샤드 IDshardId-000000000000

원시 데이터JSON복사

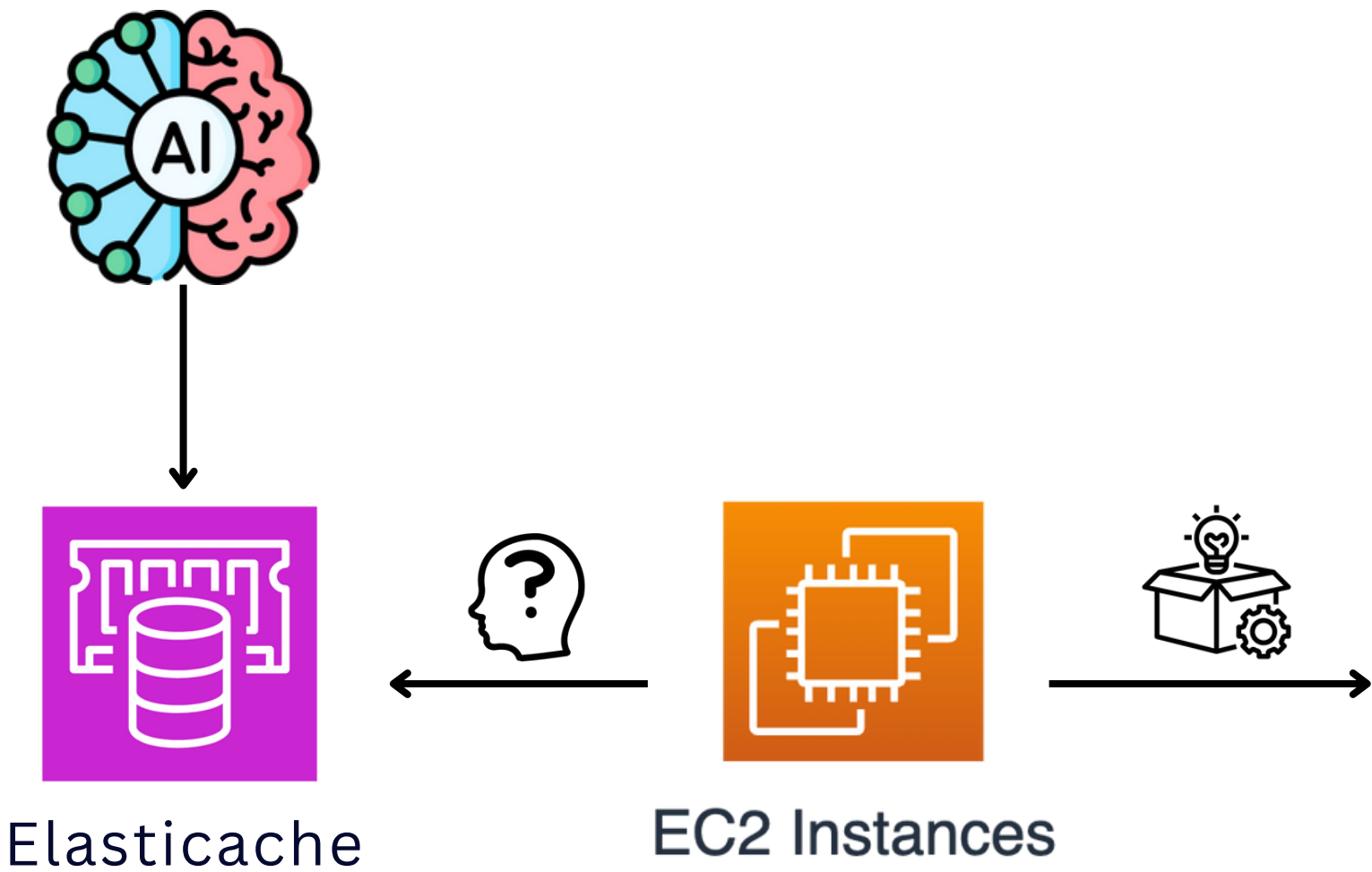
{ "timestamp": "2025-02-17 15:33:24", "user_id": "user1", "event_type": "login", "product_id": null, "page": null, "rec_prod_list": null, "rating": null, "pur_list": null, "pur_amount": null }

닫기



로그인, 상품상세, 장바구니, 구매완료, 평점
사용자 요청 시 키네시스로 이벤트 발송

웹서버 및 백엔드 - 애플리케이션 구현





달바 화이트 트러플 프라임 인텐시브 세럼, 50ml

가격: 7500원

스킨케어, 세럼, 미백

재고: 100

목록으로 돌아가기

장바구니에 담기

추천 상품



달바 화이트 트러플 프라임 인텐시브 ...

스킨케어, 세럼, 미백

가격: 7500원



피지오겔 데일리 모이스처 테라피 페이스 크림, 보습

스킨케어, 페이스 크림, 보습

가격: 12300원



웰라주 리얼 히알루로닉 블루 앰플, ...

스킨케어, 앰플, 보습

가격: 19950원



더마팩토리 나이아신아마이드 20% 세...

스킨케어, 세럼, 미백

가격: 7080원



닥터지 블랙 스네일크림, 50ml

스킨케어, 크림, 영양

가격: 11400원



메디필 수분 크림 보습 물광 폭탄 캡...

스킨케어, 수분크림, 보습

가격: 21800원

모델에서 캐시로 사용자 추천상품을 적재
상품상세 페이지에서 **추천상품** 제공

레코드 세부 정보

레코드 편집

레코드 이름
rosmontis.shop

레코드 유형
NS

- 값
- ns-869.awsdns-44.net.
 - ns-295.awsdns-36.com.
 - ns-1387.awsdns-45.org.
 - ns-1998.awsdns-57.co.uk.



퍼블릭 rosmontis.shop 정보

▶ 호스팅 영역 세부 정보

레코드(7) | DNSSEC 서명 | 호스팅 영역 태그(0)

레코드 (7) 정보

Automatic 모드는 최상의 필터 결과에 최적화된 현재 검색 동작입니다. [모드를 변경하려면 설정\(settings\)으로 이동합니다.](#)

속성 또는 값을 기준으로 레코드 필터링 4개 일치

유형 = A X 필터 지우기

☐	레코드 이름	유형	라우팅 ...
☐	rosmontis.shop	A	단순
☐	bastion.rosmontis.shop	A	단순
☐	cdn.rosmontis.shop	A	단순
☐	web.rosmontis.shop	A	단순

Route53을 통해 도메인 등록

웹서버 및 백엔드 - 인프라

0aabeeb13-9b07-42ea-ae2-edfe58e7339d

인증서 상태

식별자

0aabeeb13-9b07-42ea-ae2-edfe58e7339d

ARN

arn:aws:acm:us-east-1:448049822958:certificate/0aabeeb13-9b07-42ea-ae2-edfe58e7339d

유형

Amazon 발급

상태

발급됨

도메인 (2)

도메인	상태	갱신 상태
*.rosmontis.shop	성공	-
rosmontis.shop	성공	-

rosmontis.shop/login

rosmontis.shop

이 연결은 안전합니다.

쿠키 및 사이트 데이터

사이트 설정

이 페이지에 관한 정보

출처와 주제에 관해 자세히 알아보기

Hello World!

LOGIN

CertificateManager를 통해 SSL 인증서 발급

웹서버 및 백엔드 - 인프라

설정	
설명	대체 도메인 이름
-	cdn.rosmontis.shop
가격 분류	사용자 정의 SSL 인증서
북미 및 유럽만 사용	✓ *.rosmontis.shop
지원되는 HTTP 버전	보안 정책
HTTP/2, HTTP/1.1, HTTP/1.0	TLSv1.2_2021

▼ 일반	
요청 URL:	https://cdn.rosmontis.shop/8.jpg
요청 메서드:	GET
상태 코드:	● 200 OK
원격 주소:	3.167.192.97:443
리퍼러 정책:	strict-origin-when-cross-origin

CloudFront으로 CDN 제공

웹서버 및 백엔드 - 인프라

```
resource "aws_route_table" "sesac_natrt_a" { 1 usage
  vpc_id = aws_vpc.sesac_vpc.id

  route {
    cidr_block = "10.0.0.0/16"
    gateway_id = "local"
  }

  route {
    cidr_block = "0.0.0.0/0"
    nat_gateway_id = aws_nat_gateway.sesac_nat_public_a.id
  }

  tags = {
    Name = "${var.project_name}-natrt-a"
  }
}
```

nat-02209f5d8a6b95d6e / sesac-nat-public-a

[세부 정보](#)[보조 IPv4 주소](#)[모니터링](#)[태그](#)

세부 정보

NAT 게이트웨이 ID

 nat-02209f5d8a6b95d6e

NAT 게이트웨이 ARN

 arn:aws:ec2:ap-northeast-2:448049822958:natgateway/nat-02209f5d8a6b95d6e

VPC

[vpc-06f77860e53204922 / sesac-vpc](#)

연결 유형

Public

기본 퍼블릭 IPv4 주소

[52.78.37.145](#)

서브넷

[subnet-08befed8617d27e26 / sesac-public-a](#)

NAT Gateway를 2개 가용영역에 구성

웹서버 및 백엔드 - 인프라

```
resource "aws_elasticache_replication_group" "redis_replication" {  
  no_usages  
  replication_group_id      = "sesac-redis-replication"  
  description               = "Redis replication group"  
  engine                    = "redis"  
  engine_version            = "7.0"  
  node_type                 = "cache.t3.micro"  
  num_cache_clusters        = 2  
  parameter_group_name      = "default.redis7"  
  port                      = 6379  
  automatic_failover_enabled = true  
  
  security_group_ids = [aws_security_group.redis_sg.id]  
  subnet_group_name  = aws_elasticache_subnet_group.redis_subnet_group.name  
  
  tags = {  
    Name = "redis-cluster-replication"  
  }  
}
```

sesac-redis-replication 정보

작업 ▼

▼ 클러스터 세부 정보

클러스터 이름	설명
sesac-redis-replication	Redis replication group
노드 유형	상태
cache.t3.micro	🟢 Available
엔진	엔진 버전
Redis	7.0.7
글로벌 데이터 스토어	글로벌 데이터 스토어 역할
-	-
업데이트 상태	클러스터 모드
최신 상태	비활성화됨
샤드	노드 수
1	2

사용자 세션 및 추천데이터를 위한 **캐시서버** 이중화 구성

웹서버 및 백엔드 - 인프라

```
resource "aws_autoscaling_group" "sesac_autosg" { 1 usage
  name = "${var.project_name}-autoscale-group"
  min_size = 2
  max_size = 4
  desired_capacity = 2
  health_check_grace_period = 60
  health_check_type = "EC2"
  force_delete = false
  vpc_zone_identifier = [aws_subnet.sesac_private_a.id, aws_subnet.sesac_private_b.id]
  depends_on = [aws_iam_instance_profile.instance_profile]

  launch_template {
    id = aws_launch_template.web_app_launch_template.id
    version = "$Latest"
  }
}
```

sesac-autoscale-group 용량 개요

 arn:aws:autoscaling:ap-northeast-2:448049822958:autoScalingGroup:
p

원하는 용량
2

크기 조정 한도 (최소 - 최대)
2 - 4

Auto Scaling Group 으로 타겟그룹을 관리

웹서버 및 백엔드 - 인프라

```
resource "aws_lb_target_group" "sesac_albtg" {  
  name = "${var.project_name}-albtg"  
  port = 80  
  protocol = "HTTP"  
  vpc_id = aws_vpc.sesac_vpc.id  
  target_type = "instance"  
  deregistration_delay = "60"
```

```
  health_check {  
    enabled = true  
    healthy_threshold = 3  
    matcher = "200"  
    path = "/actuator/health"  
    port = "traffic-port"  
    protocol = "HTTP"
```

```
    timeout = 2  
    unhealthy_threshold = 3  
  }  
}
```

```
resource "aws_lb_listener" "sesac_albli" {  
  load_balancer_arn = aws_lb.sesac_alb.arn  
  port = 80  
  protocol = "HTTP"  
  
  default_action {  
    type = "forward"  
    target_group_arn = aws_lb_target_group.sesac_albtg.arn  
  }  
}
```

프로토콜: 포트

HTTP:80

로드 밸런서

[sesac-alb](#)

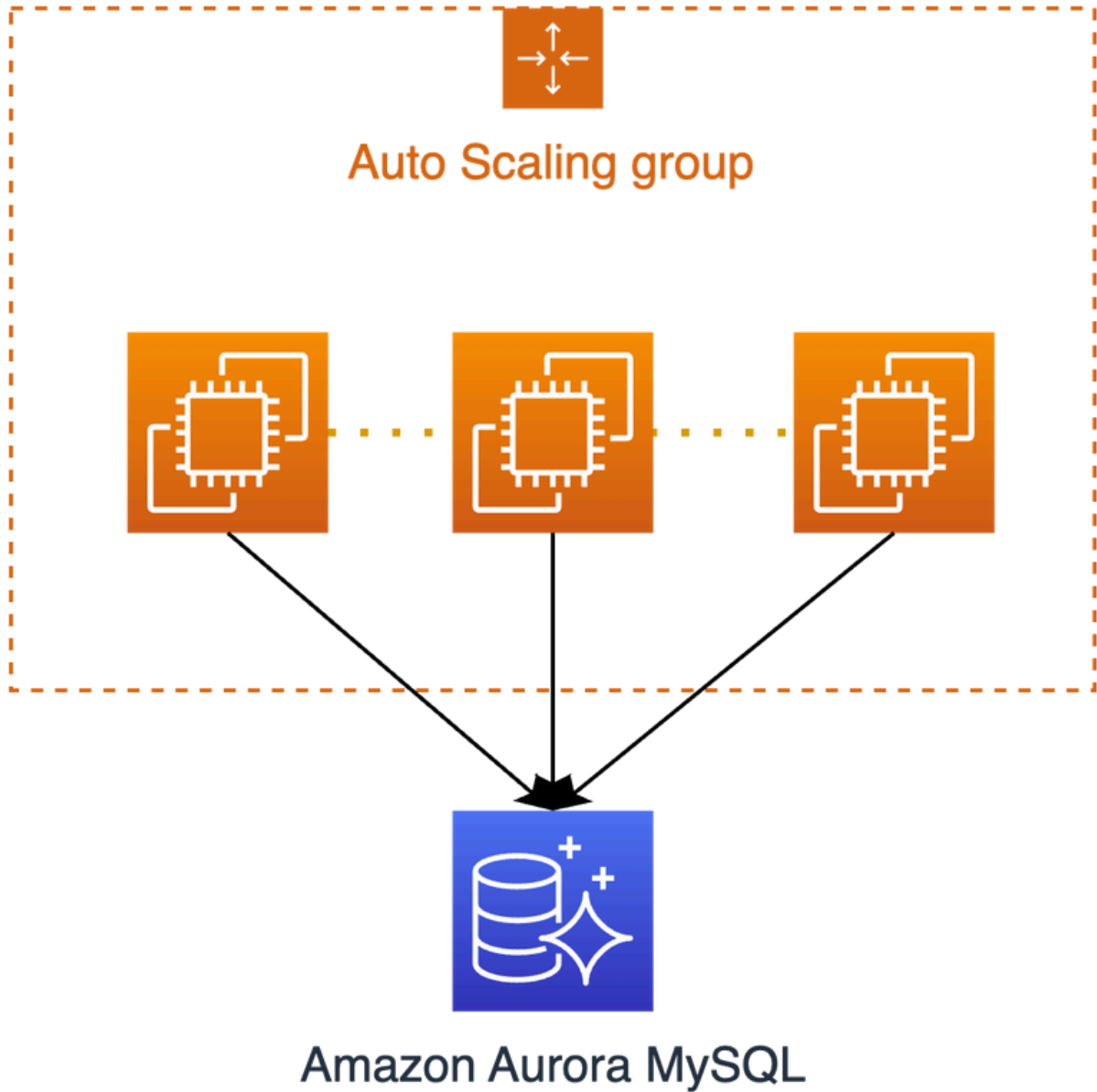
기본 작업

대상 그룹으로 전달

- [sesac-albtg](#) : 1 (100%)
- 대상 그룹 고정성: 끄

Application Load Balancer가 타겟그룹을 바라보도록 구성

웹서버 및 백엔드 - 인프라



프록시 구성

프록시 식별자
aurora-proxy

상태
🟢 사용 가능

Identity and Access Management(IAM) 역할
arn:aws:iam::448049822958:role/service-role/rds-proxy-role-1739855330176

VPC 보안 그룹
[sg-09e0b34e0f9140c74](#)

항상된 로깅
활성화되지 않음

엔진 패밀리
MariaDB 및 MySQL (Aurora MySQL, RDS for MariaDB 및 RDS for MySQL 지원)

전송 계층 보안
활성화됨

유휴 클라이언트 연결 제한 시간
5분

프록시 Amazon 리소스 이름(ARN)
arn:aws:rds:ap-northeast-2:448049822958:db-proxy:prx-0aaef4585f5b1d44e

서브넷
[subnet-04888faa764c2d96d](#)
[subnet-08e5c9bf08bb44b30](#)

수평 확장에 대응하기 위해 **RDS Proxy** 적용

Aurora DB

- 성능 및 확장성
 - 높은 처리량: Aurora는 아키텍처 덕분에 표준 MySQL의 최대 5배, 표준 PostgreSQL의 최대 3배의 처리량을 제공할 수 있습니다.
- 자동 확장
 - 다운타임 없이 스토리지 자동 확장
 - 범위 - 10GB → 128TB 확장가능
- 상품데이터, 유저데이터 저장 및 관리



Multi-AZ

- 구성 및 작동 방식
 - Master DB, Standby DB 구성
 - RDS Multi-AZ 기능 활용
 - Master 장애 발생 시 Standby 승격 작동
- 장점
 - 자동화로 인한 관리 효율 상승

데이터베이스 (2)

데이터베이스(를) 기준으로 필터링					
DB 식별자	상태	역할	엔진	리전 및 ...	
 aurora-db	✔ 사용 가능	리전 클러...	Aurora My...	ap-northe...	
 aurora-db-instance-1	✔ 사용 가능	라이터 인...	Aurora My...	ap-northe...	

백업DB(Standby) 설정

읽기 추가

소스 DB 인스턴스에서 복제본 DB 인스턴스를 만들고 있습니다. 이 새 DB 인스턴스에는 원본 DB 인스턴스의 DB 보안 그룹과 DB 파라미터 그룹이 있습니다.

설정

Aurora 복제 원본

소스 DB 클러스터 식별자

aurora-db-instance-1

역할: 라이터 인스턴스 상위: aurora-db

DB 인스턴스 식별자

DB 인스턴스를 식별하는 고유 키입니다. 이 파라미터는 소문자 문자열(예: mydbinstance)로 저장됩니다.

backup-db-instance

인스턴스 구성

아래의 DB 인스턴스 구성 옵션은 위에서 선택한 엔진에서 지원하는 옵션으로 제한됩니다.

DB 인스턴스 클래스 | 정보

▼ 필터 숨기기

☒ 이전 세대 클래스 포함

☐ 서버리스 v2

☒ 메모리 최적화 클래스(r 클래스 포함)

☐ 버스터블 클래스(t 클래스 포함)

db.r7g.large

2 vCPUs 16 GiB RAM 네트워크: 최대 10,000Mbps

백업DB(Standby) 설정

- 퍼블릭 액세스 가능 및 가용영역 지정
- 외부 서비스 또는 애플리케이션과의 연동가능

연결

퍼블릭 액세스



퍼블릭 액세스 가능

RDS는 데이터베이스에 퍼블릭 IP 주소를 할당합니다. VPC 외부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스가 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. VPC 내부의 리소스도 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스는 퍼블릭 액세스 가능 상태입니다.



퍼블릭 액세스 불가능

DB 인스턴스에 할당된 IP 주소가 없습니다. VPC 외부의 EC2 인스턴스 및 디바이스는 연결할 수 없습니다.

가용 영역 정보

데이터베이스가 생성될 EC2 가용 영역입니다.

ap-northeast-2a



인증 기관 - 선택 사항 정보

서버 인증서를 사용하면 Amazon 데이터베이스에 대한 연결이 이루어지고 있는지 검증하여 추가 보안 계층을 제공합니다. 프로비저닝하는 모든 데이터베이스에 자동으로 설치되는 서버 인증서를 확인하여 이를 수행할 수 있습니다.

rds-ca-rsa2048-g1 (기본값)

만료: May 21, 2061



인증 기관을 선택하지 않으면 RDS에서 대신 인증 기관을 선택합니다.

백업DB(Standby) 생성 확인

Asia Pacific (Seoul)에서 복제본 backup-db-instance 생성 중
데이터베이스를 시작하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

데이터베이스 (3)

☒ 그룹 리소스  [수정](#)

데이터베이스를(를) 기준으로 필터링

DB 식별자		상태	역할	엔진	리전 및 ...	크기	권장 사항
☒	aurora-db aurora-db-instance-1 backup-db-instance	 사용 가능	리전 클러...	Aurora My...	ap-northe...	2 인스턴스	 3 사용
☐	aurora-db-instance-1	 사용 가능	라이터 인...	Aurora My...	ap-northe...	db.r7g.large	 2 사용
☐	backup-db-instance	 생성 중	리더 인스...	Aurora My...	ap-northe...	db.r7g.large	

DB연동

- backup-db-instance 접속을 위한 엔드포인트 Copy

○ backup-db-instance

🟢 사용 가능

리더 인스...

Aurora My...

ap-northe...

db.r7g.large

연결 및 보안

모니터링

로그 및 이벤트

구성

유지 관리 및 백업

태그

권장 사항

연결 및 보안

엔드포인트 및 포트

엔드포인트

backup-db-instance.cvkcmg0cuqop.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com

포트

3306

네트워킹

가용 영역

ap-northeast-2a

VPC

sesac-vpc (vpc-06f77860e53204922)

서브넷 그룹

default-vpc-06f77860e53204922

서브넷

subnet-02a96ebce73581523

보안

VPC 보안 그룹

rds-ec2-2 (sg-0fc07f5a45c7a48b2)

🟢 활성화

RDS-vpc (sg-0b3019c96df8a258f)

🟢 활성화

퍼블릭 액세스 가능

예

인증 기관

정보

rds-ca-rsa2048-g1

DB연동

```
[ec2-user@ip-10-0-2-248 ~]$ mysql -h backup-db-instance.cvkcmg0cuqop.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 668
Server version: 8.0.32 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

mysql이 설치된 인스턴스에 접속 및 db를 만들때
사용한 사용자 이름, 패스워드 입력

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| aurora_db |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sesac |
| sys |
+-----+

6 rows in set (0.01 sec)

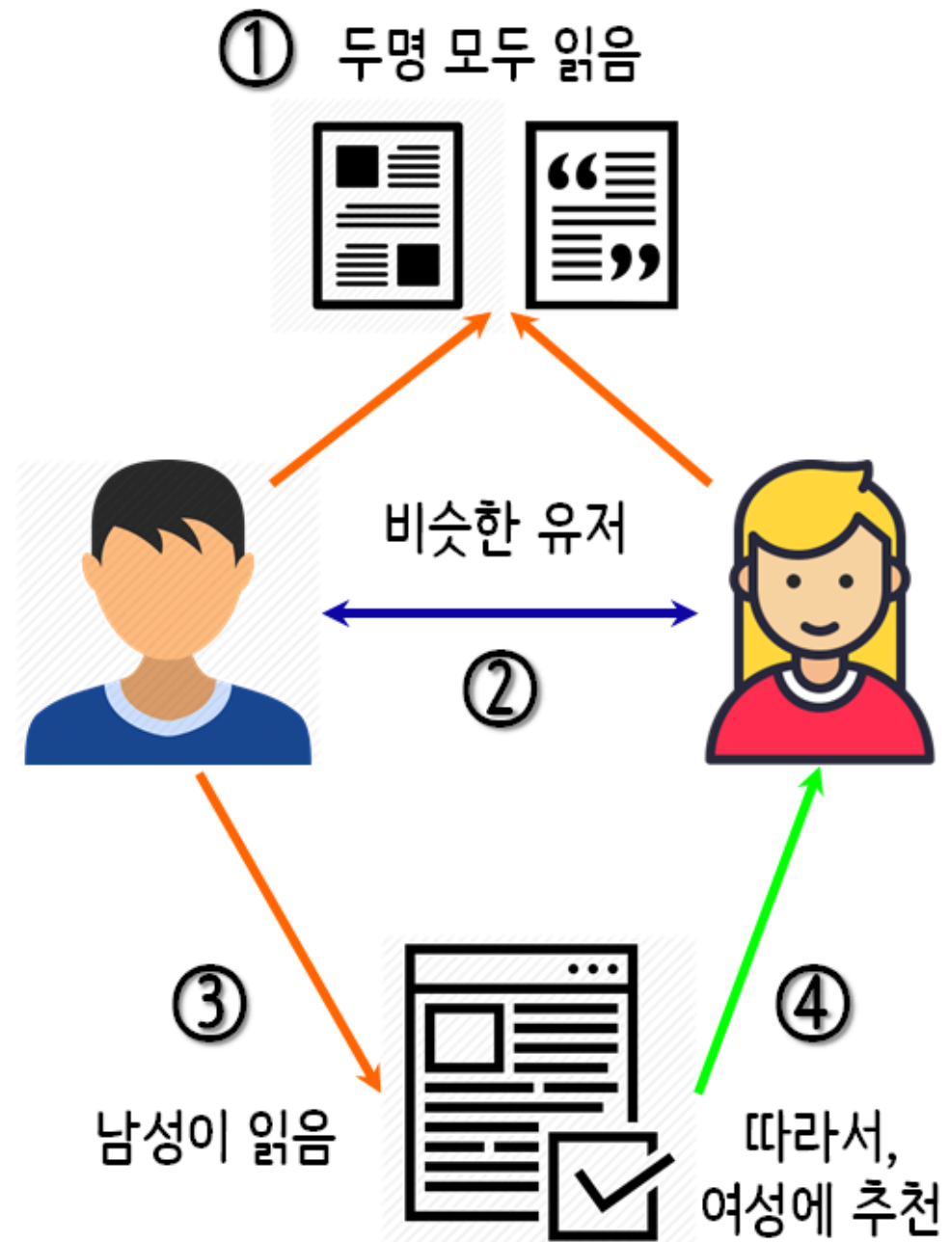
mysql> 
```

mastardb에 있던 데이터 베이스가 복사되어 있는 모습

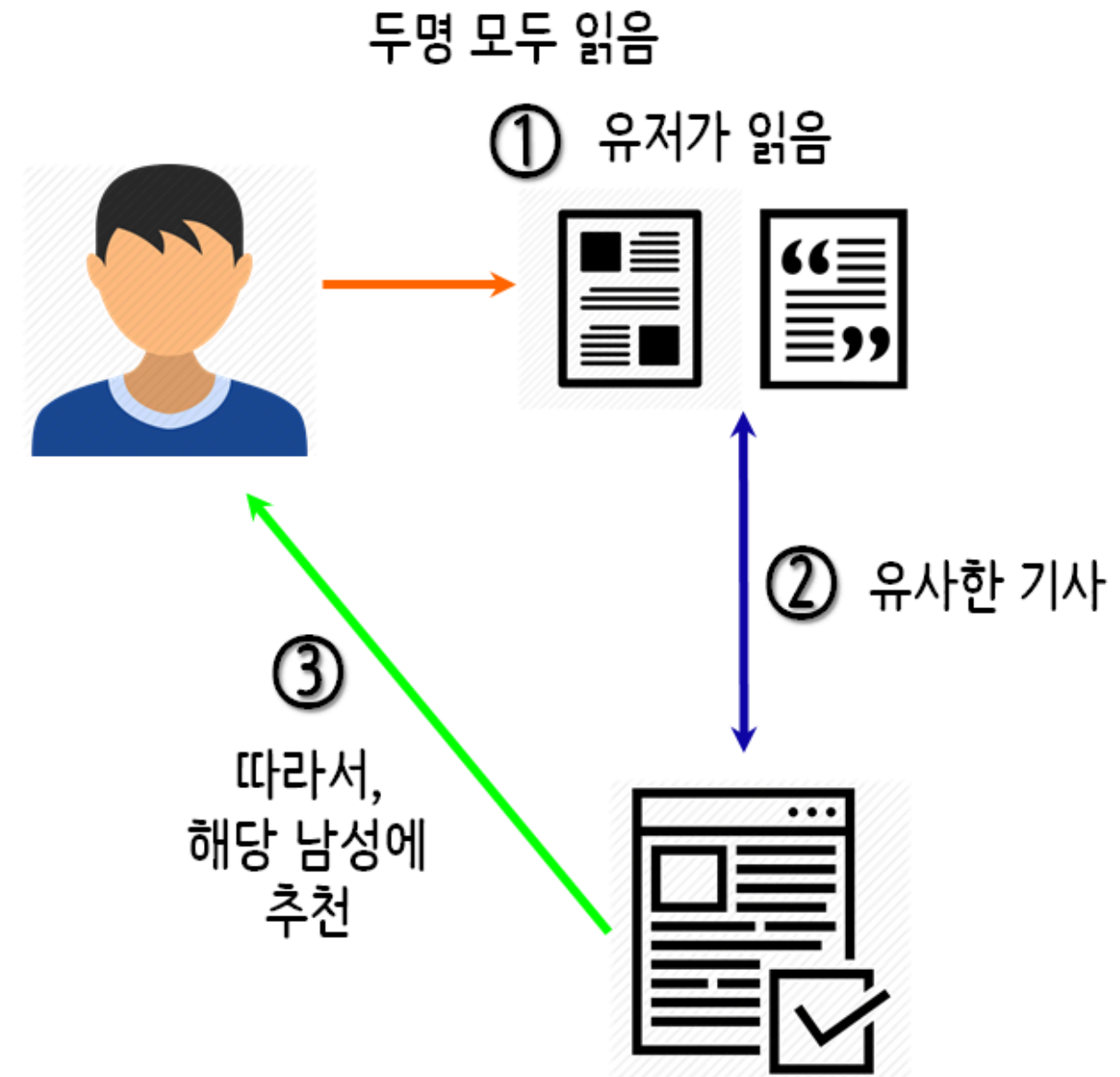
데이터 파이프라인 - 상품 추천 기능 범위

• 상품 추천 기능 범위

협업필터링 (Collaborative Filtering)



콘텐츠 기반 필터링 (Content-based Filtering)



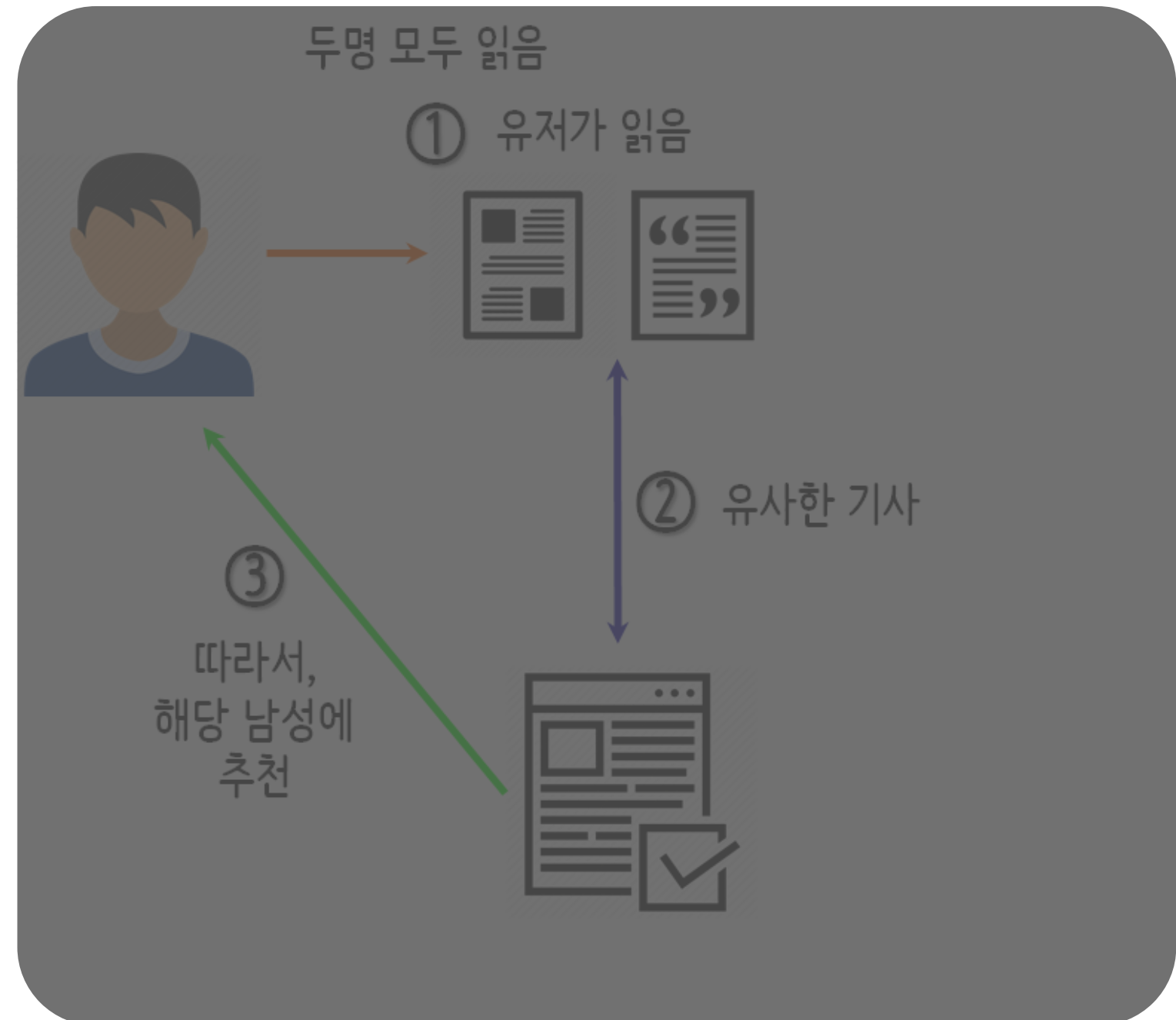
데이터 파이프라인 - 상품 추천 기능 범위

- 상품 추천 기능 범위

협업필터링 (Collaborative Filtering)

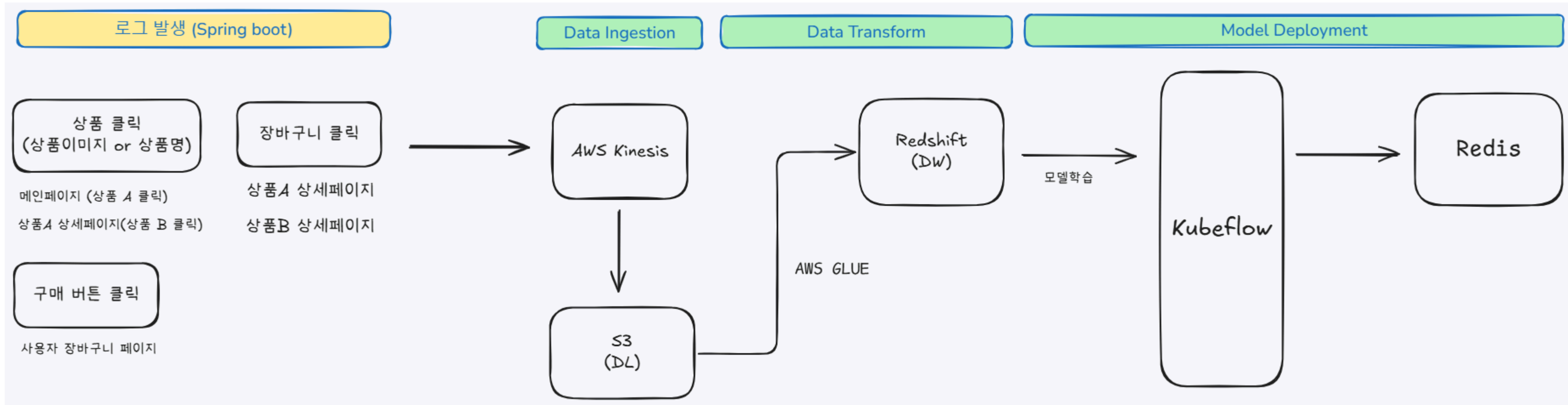
Matrix Factorization 기반의
LightFM 모델 사용

콘텐츠 기반 필터링 (Content-based Filtering)



데이터 파이프라인 - Dataflow

• Data Flow



데이터 파이프라인 - 데이터 수집 및 전처리

• Data Ingestion

- AWS Kinesis firehose
 - 파티셔닝키 지정 “Event_type”

객체 (5)

객체는 Amazon S3에 저장되어 있는 기본 엔티티입니다. [Amazon S3 인벤토리](#)를

Q 접두사로 객체 찾기

☐

이름

▲

유형

☐

product_click/

폴더

☐

purchase/

폴더

☐

rec_click/

폴더

☐

review_rating/

폴더

☐

to_cart/

폴더

S3 로그 저장 폴더

객체 (1)

객체는 Amazon S3에 저장되어 있는 기본 엔티티입니다. [Amazon S3 인벤토리](#)

Q 접두사로 객체 찾기

☐

이름

▲

유형

☐

KDS-S3-bhNVv-5-2025-02-18-21-24-18-5ae7aef5-7749-3141-912c-e9b53a614b16.json

json

S3 폴더 내 로그파일

데이터 파이프라인 - 데이터 수집 및 전처리

- Data Transform

- ETL 처리

- AWS GLUE
 - Batch Task
 - Daily schedule(a.m. 01~)
 - S3 로그 → Redshift Cluster

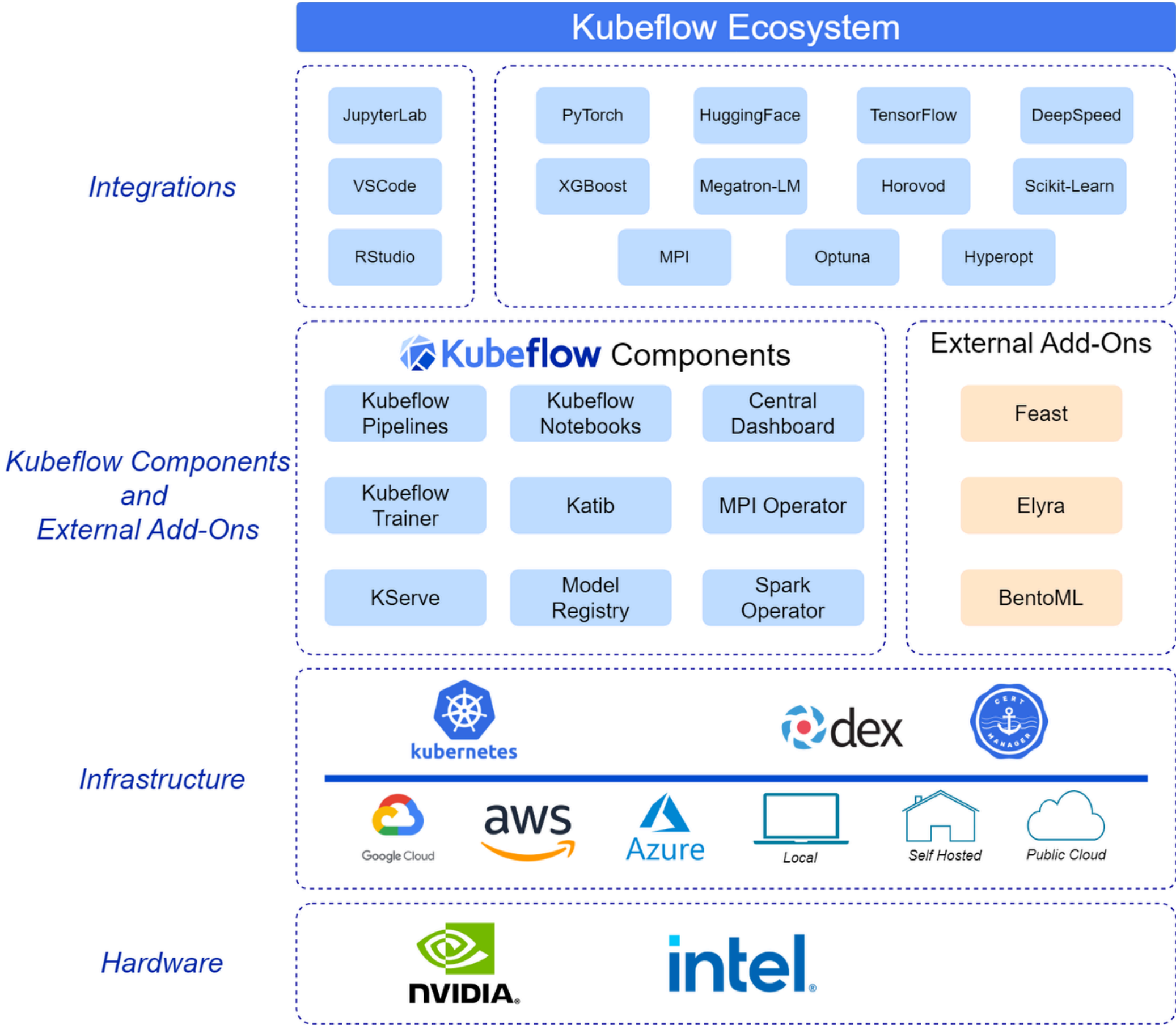
user Id	Item Id	Interaction value
1	3	7
1	8	2
1	15	9
1	7	4
1	2	3
2	1	5
2	6	3
2	12	8

Redshift내 변환된 테이블

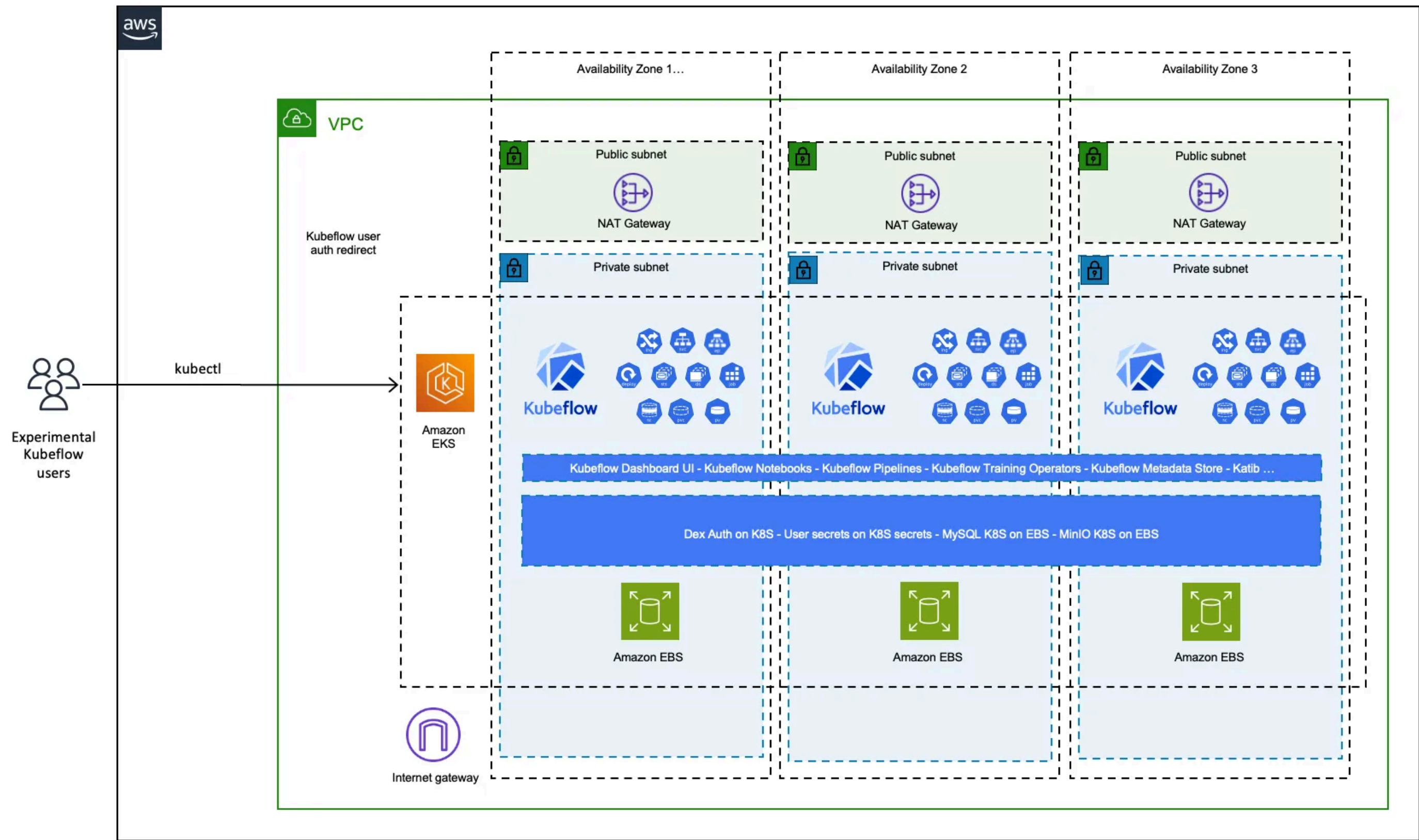
- Transform

- S3 로그 내용 → ML모델학습 데이터
 - event_type에 따라 고객 상호작용 점수로 변환

모델 파이프라인 - Kubeflow란?



모델 파이프라인 - Architecture



이미지 출처 : <https://medium.com/@micheldirk/on-amazon-eks-and-machine-learning-c861d77da792>

모델 파이프라인 - Dashboard

 Kubeflow

Home

Notebooks

Tensorboards

Volumes

Endpoints

Experiments (AutoML)

Experiments (KFP)

Pipelines

Runs

Recurring Runs

Artifacts

 kubeflow-user-example-c...



Runs

+ Create run

Compare runs

Clone run

Archive

Refresh

Active

Archived

Filter runs

☐	Run name	Status	Duration...	Experiment	Pipeline Version	Recurring...	Start time ↓
☐	Run of [Demo] XGBoost - Itera...	✓	0:06:49	demo	[Demo] XGBoost - It...	-	2025. 2. 18. 오전 11:...
☐	Run of [Tutorial] Data passing ...	✓	0:00:55	demo	[Tutorial] Data pass...	-	2025. 2. 13. 오후 5:1...
☐	Run of [Tutorial] DSL - Control...	!	0:00:59	demo	[Tutorial] DSL - Con...	-	2025. 2. 12. 오후 10:...

Rows per page: 10 < >

모델 파이프라인 - Dashboard

 Kubeflow

Home

Notebooks

Tensorboards

Volumes

Endpoints

Experiments (AutoML)

Experiments (KFP)

Pipelines

Runs

Recurring Runs

Artifacts

Executions

 kubeflow-user-example-c... 

Endpoints

+ New Endpoint

 Filter

Enter property name or value



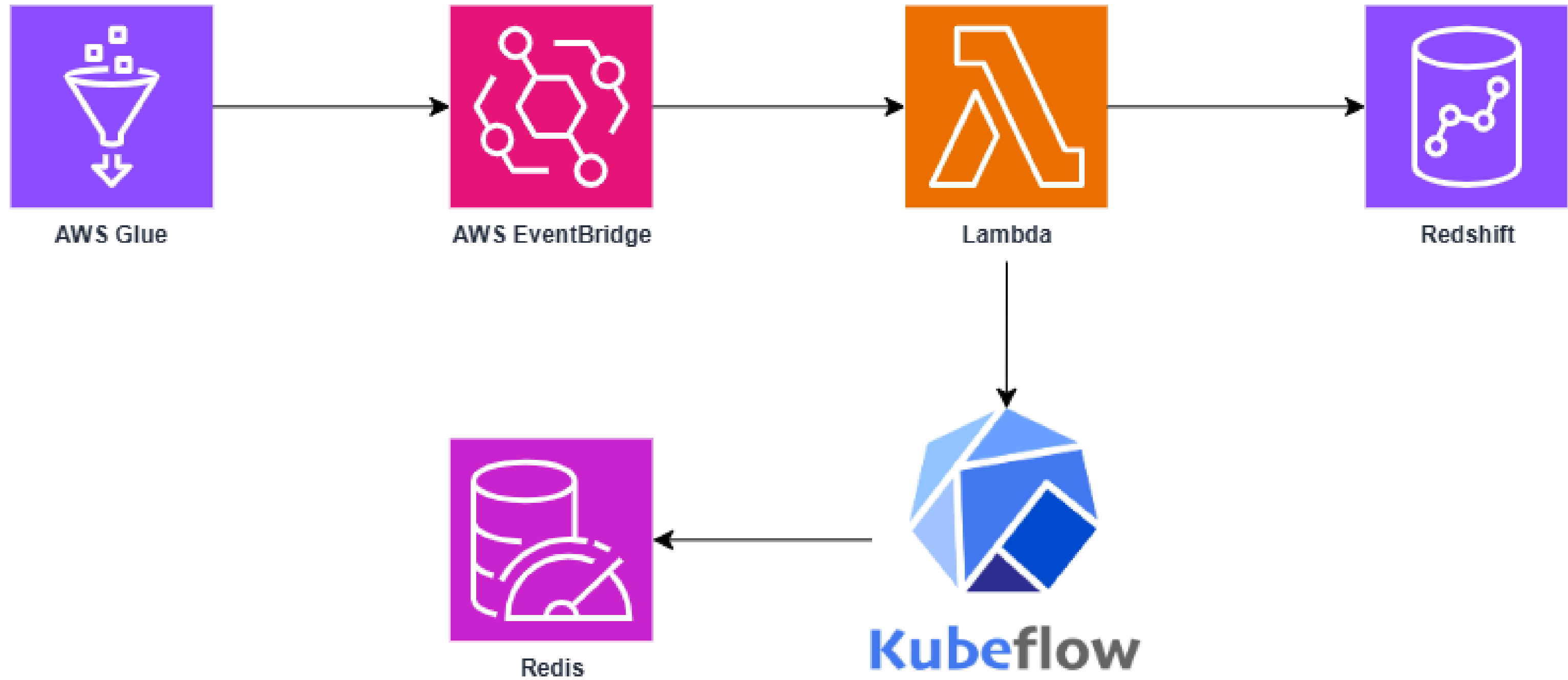
Status	Name 	Created at	Predictor	Runtime	Protocol	Storage URI	
	lightfm-model	14 hours ago	sklearn		v1	s3://model-deploy...	 

Items per page: 10 

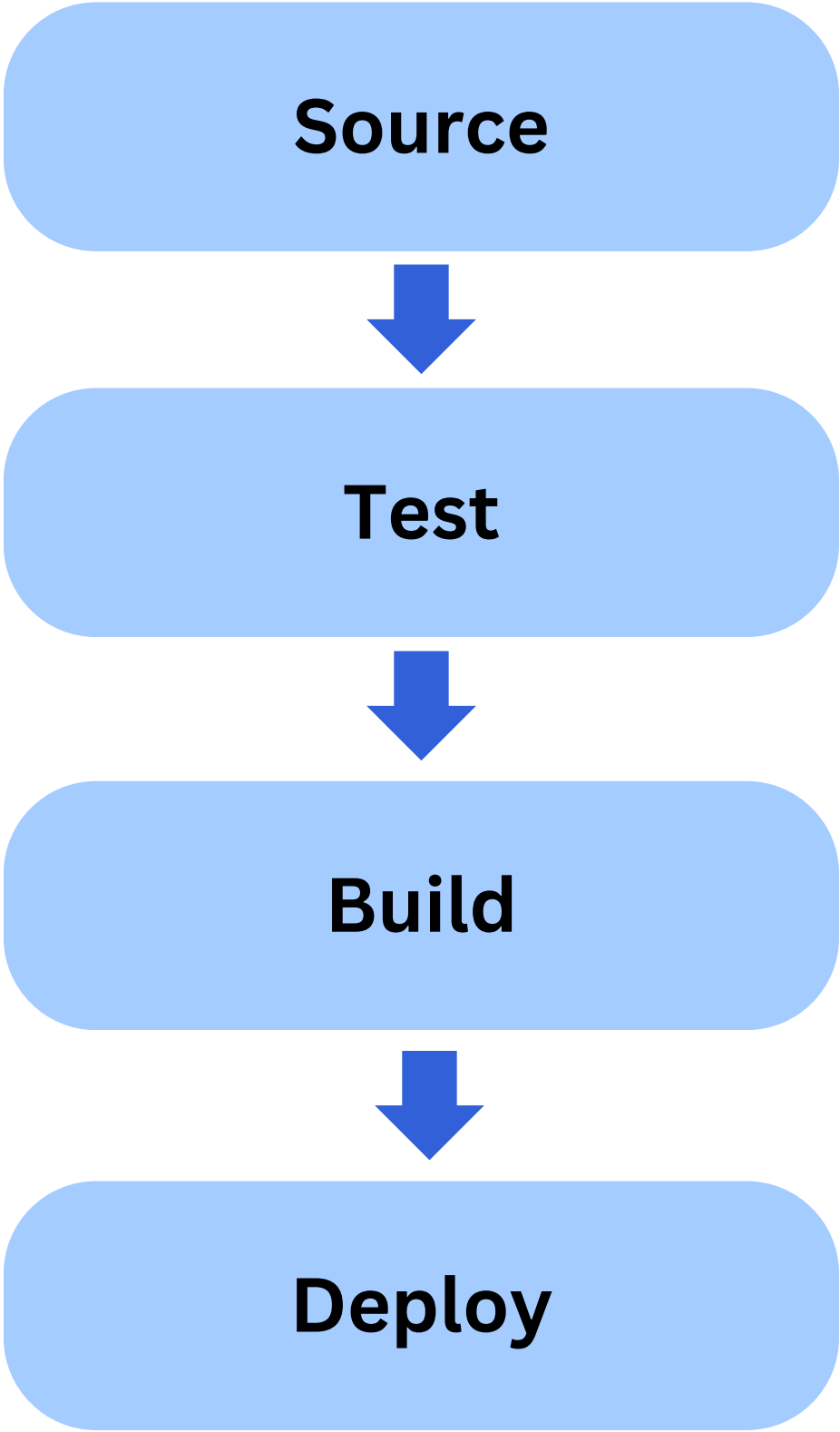
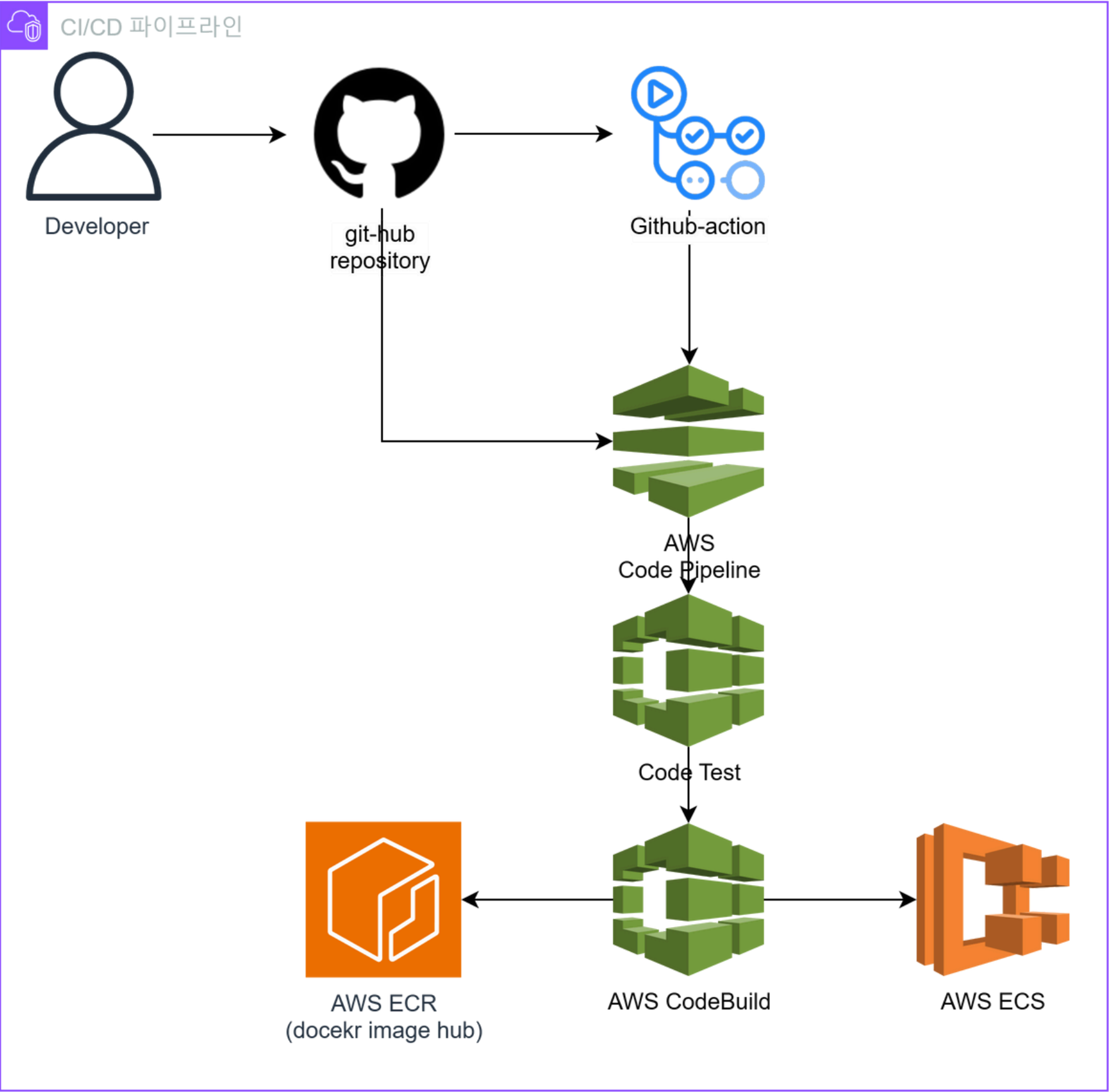
1 - 1 of 1

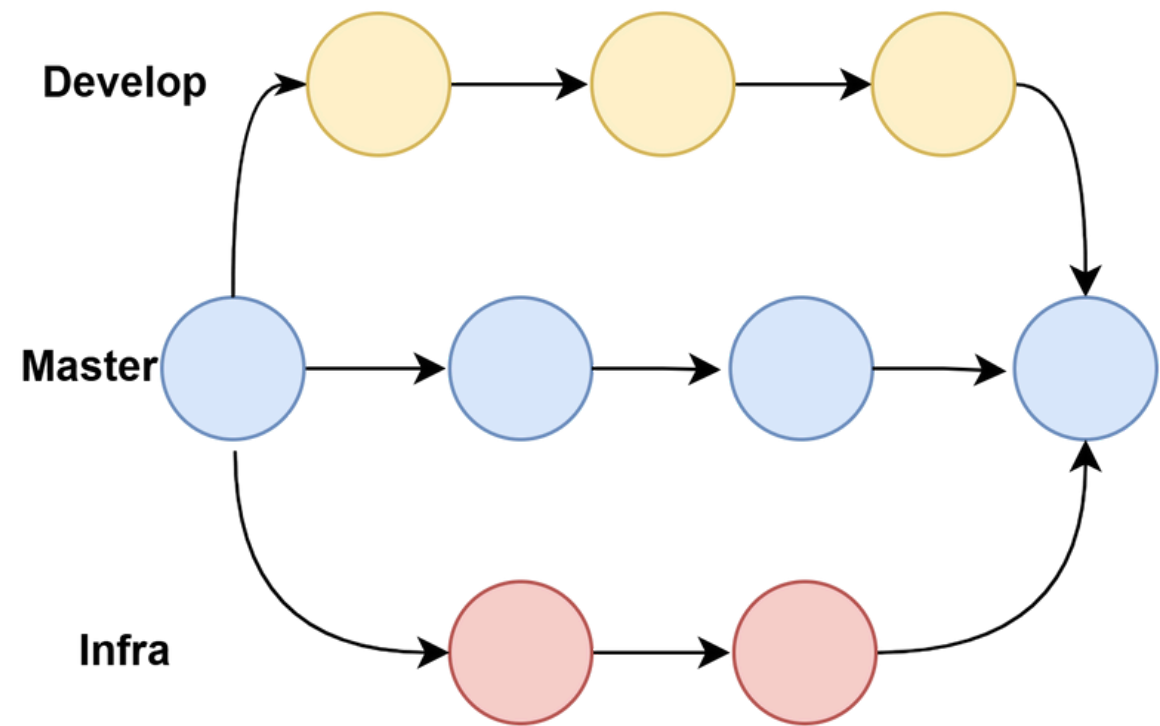
모델 파이프라인 - 학습 자동화



CI/CD



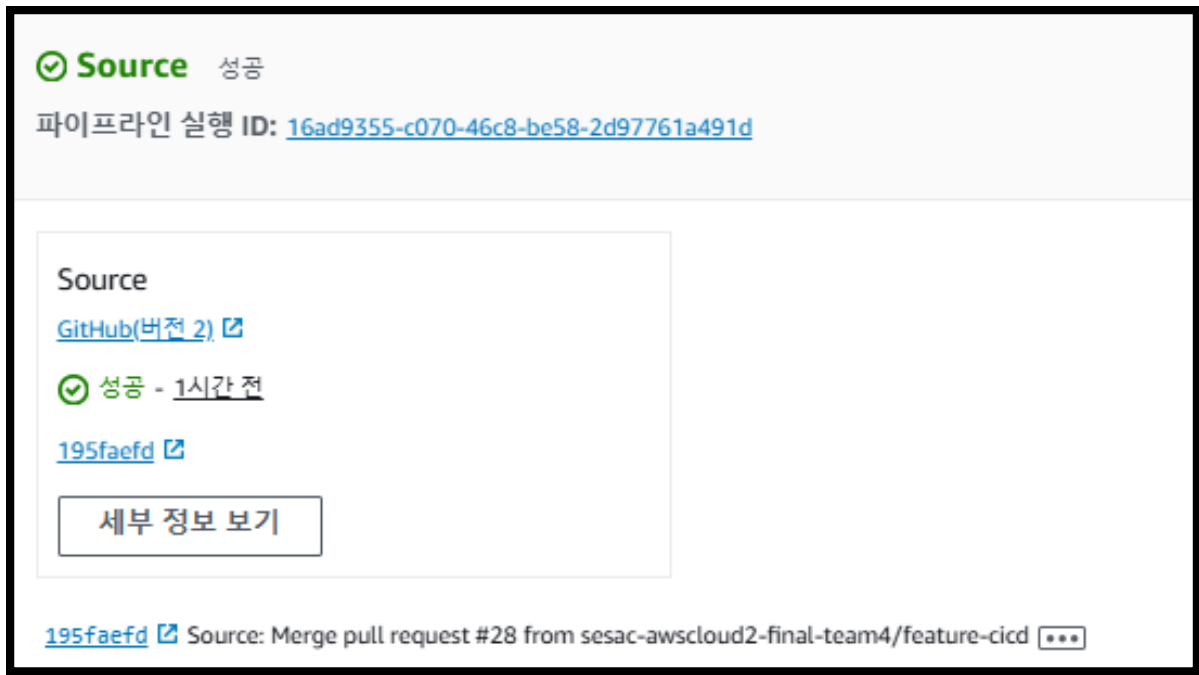
CI/CD - 1. Source



1. Master branch push OR merge 시 Github-action 가동



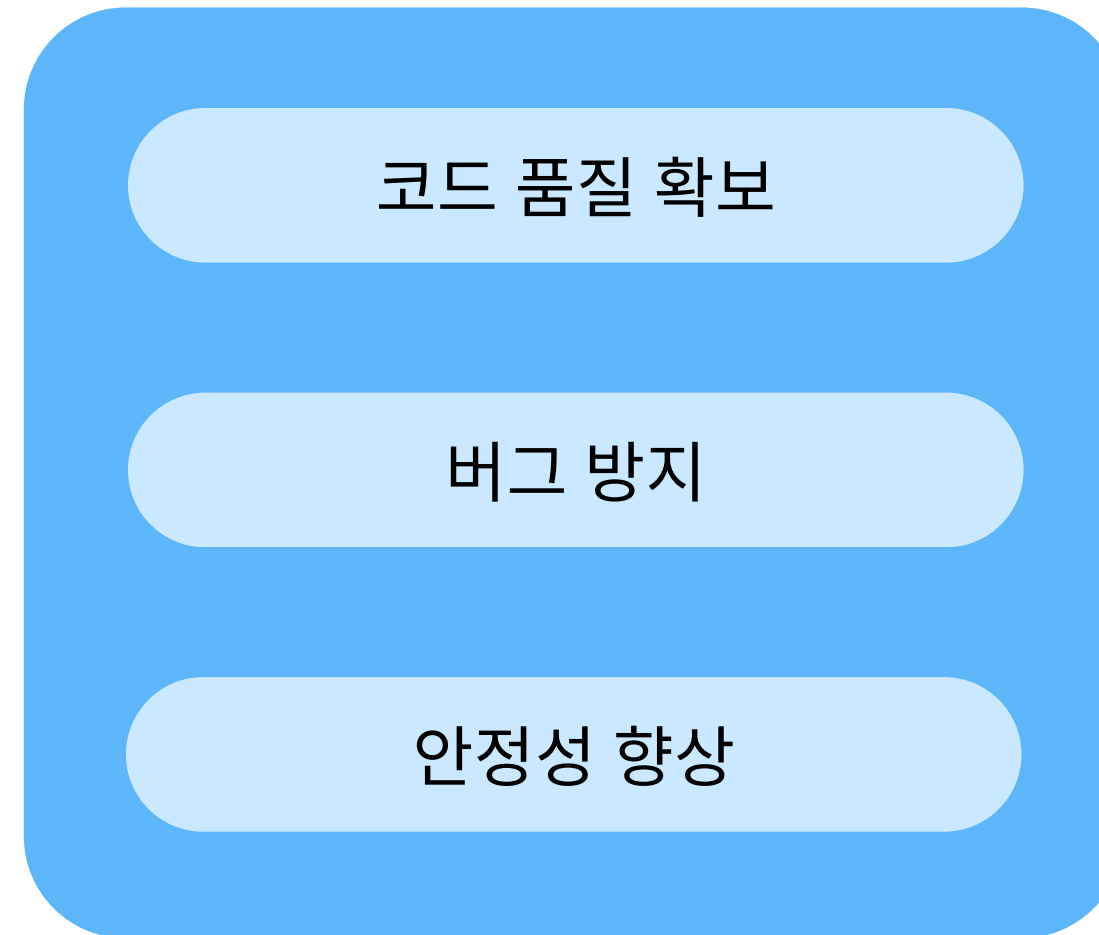
2. AWS Code Pipeline 실행



CI/CD - 2. Test

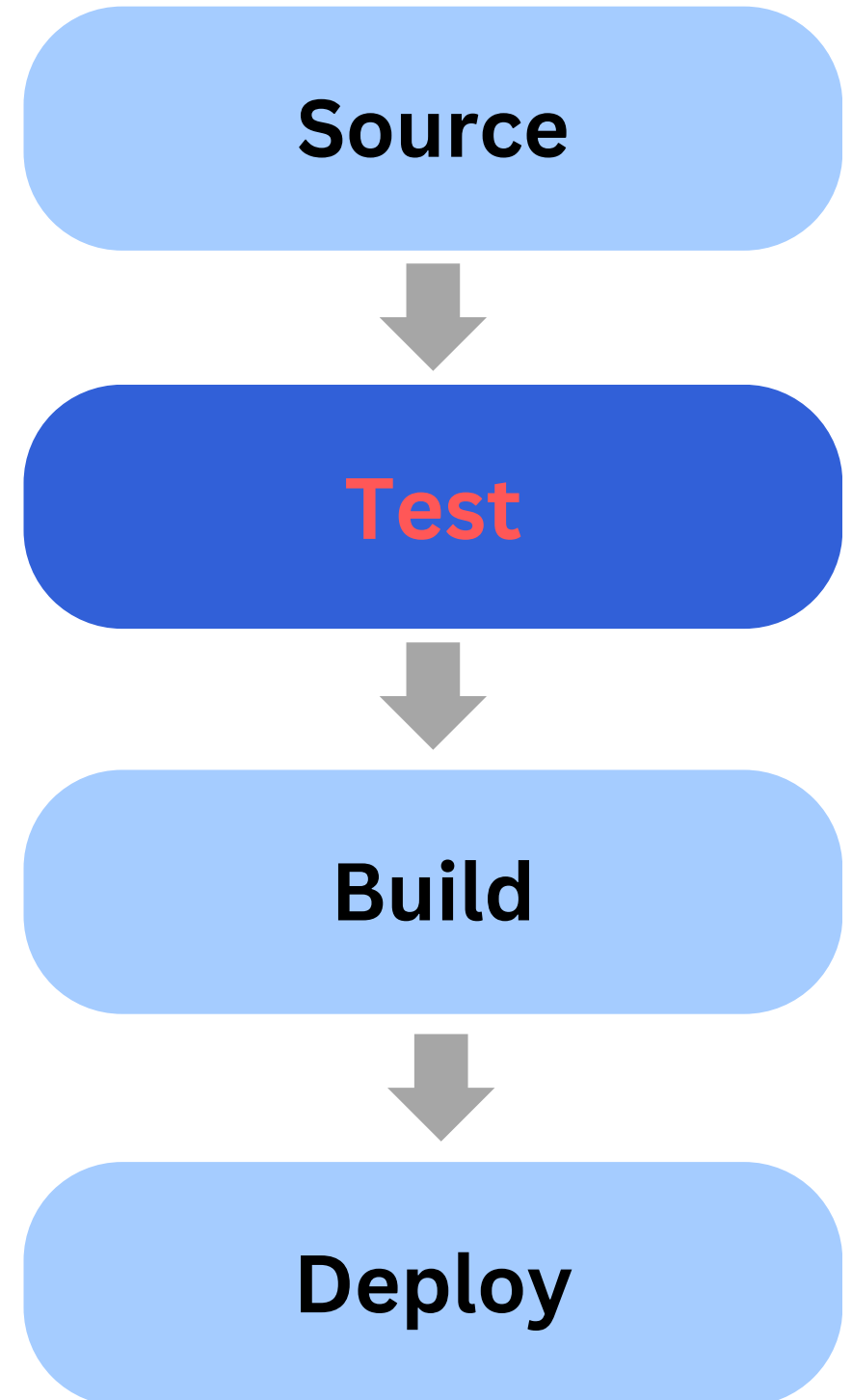
왜 테스트를 하는가?

WHY?



Test 수행 시 이점

CI/CD 파이프라인에
포함



테스트 자동화로

개발 효율성 증가

CI/CD - 2. Test



AWS CodeBuild



```
version: 0.2
phases:
  install:
    commands:
      - echo "Install 단계..."
  pre_build:
    commands:
      - echo "Pre-build 단계..."
  build:
    commands:
      - echo "Gradle 테스트 실행..."
      - chmod +x ./gradlew
      - ./gradlew test
```



가벼운 테스트 환경



Gradle

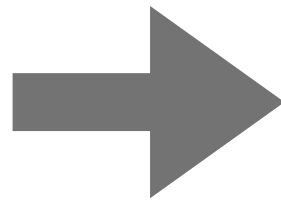
테스트 실행

buildspec-test.yml

CI/CD - 3. Build



AWS CodeBuild

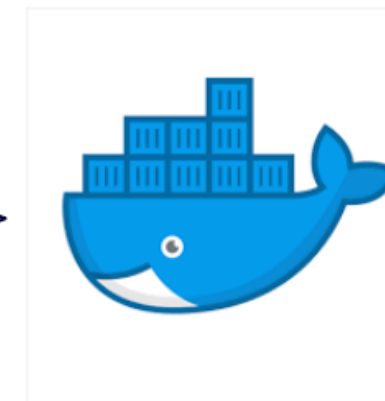


```
build:
  commands:
    - echo "Building the project with Gradle..."
    - ./gradlew build -x test
    - echo "Building the Docker image..."
    - docker build -t ${ECR_REPOSITORY_NAME}:latest .
```

buildspec.yml



Docker file



Docker Image

1. docker 이미지 빌드

CI/CD - 3. Build

```
post_build:
  commands:
    - echo "Pushing the Docker image to ECR..."
    - docker tag ${ECR_REPOSITORY_NAME}:latest ${AWS_ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.${AWS_REGION}.amazonaws.com/${ECR_REPOSITORY_NAME}:latest
    - docker push ${AWS_ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.${AWS_REGION}.amazonaws.com/${ECR_REPOSITORY_NAME}:latest
```



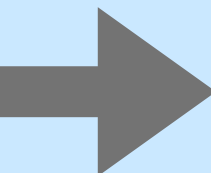
Docker Image



AWS ECR
(docekr image hub)

2. 빌드된 이미지 태깅 & ECR에 푸시

CI/CD - 3. Build



```
- printf '["name":"backend_container","imageUri":"%s"]' "${AWS_ACCOUNT_ID}.dkr.ecr.${AWS_REGION}.amazonaws.com/${ECR_REPOSITORY_NAME}:latest > imagedefinitions.json

artifacts:
  files:
    - build/libs/*.jar
    - imagedefinitions.json
```



AWS ECR
(docekr image hub)



AWS ECS

**3. imagedefinition 생성 후
ECS로 전달**

CI/CD - 3. Build (Secrets)

AWS_ACCOUNT_ID

AWS_REGION

ECR_REPOSITORY_NAME

...

빌드 과정에 사용되는
민감한 정보



AWS Secret Manager

키/값

일반 텍스트

보안 암호 키

보안 암호 값

AWS_ACCOUNT_ID



키/값 매핑 후 사용

CI/CD - 4. Deploy

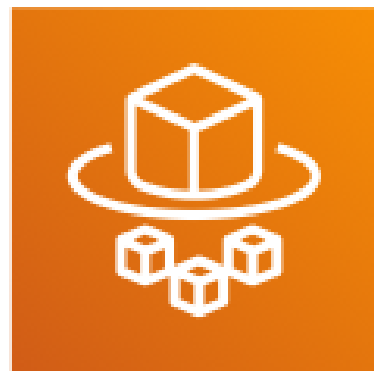


Amazon EKS

VS

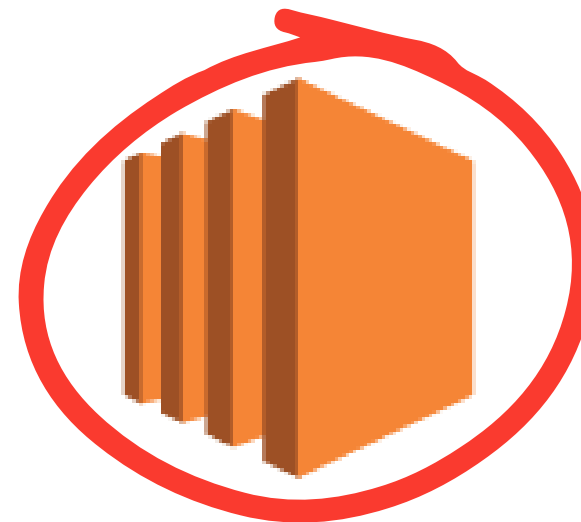


AWS ECS



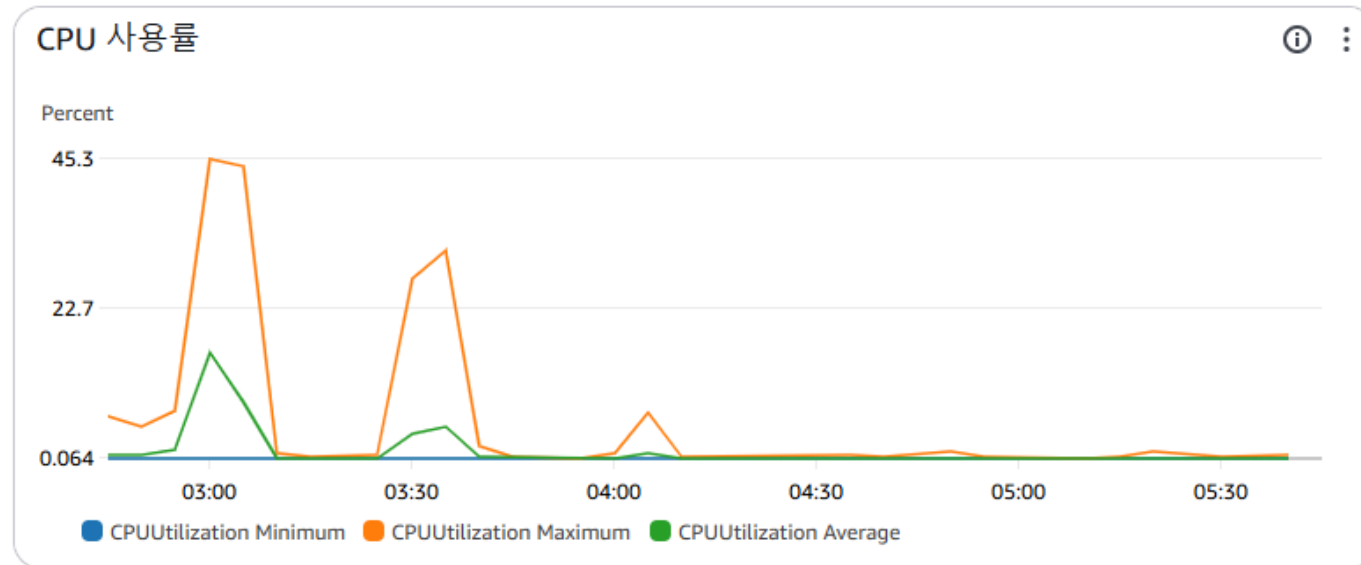
AWS Fargate

VS

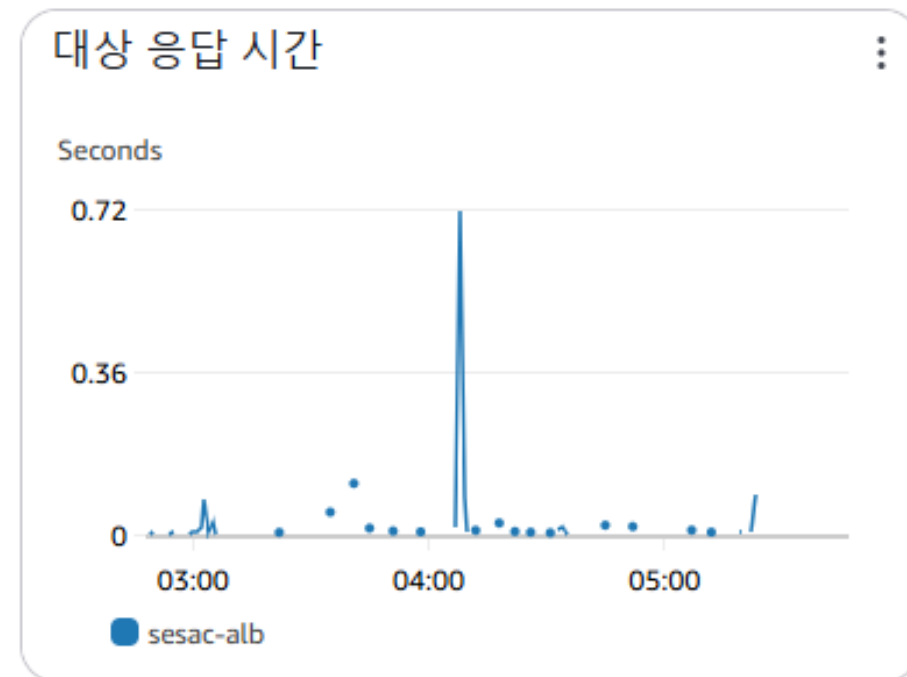


Amazon
EC2

CI/CD - Monitoring & Scailing Policy



ECS instance 모니터링



ALB 모니터링

Monitoring

지표 참고

Target Tracking Policy

정책 유형

대상 추적 크기 조정

활성화 또는 비활성화

활성

다음 경우에 정책 실행

평균 CPU 사용률(률) 65(으)로 유지하는 데 필요한 경우

작업 수행

필요에 따라 용량 단위 추가 또는 제거

인스턴스 요구 사항

300초(지표에 포함하기 전 워밍업 시간)

축소

활성

배포 유형
롤링 업데이트

중단 위치

-

Scailing Policy

CI/CD - 수행 결과

sesac-app-pipeline-cicd

▼ ✓ Source

Source GitHub(버전 2)

▼ ✓ Test

Test AWS CodeBuild

▼ ✓ Build

Build AWS CodeBuild

▼ ✓ Deploy

Deploy Amazon ECS

실행 요약

상태	시작됨	완료됨	기간
✓ 성공	2시간 전	2시간 전	12분 27초

트리거

StartPipelineExecution - CICDtestAccount_hwichan

최신 작업 실행 메시지

Cluster: sesac-test-cluster service: sesac-test-svc status: FINISHED

파이프라인 실행 ID

16ad9355-c070-46c8-be58-2d97761a491d

각 단계 수행 결과

Pipeline 1회 실행 요약

보안 - Cloudtrail

추적 정보

이벤트를 Lake에 복사

추적 생성

이름	상태
project-cloudtrail	로깅

계정 내 이벤트 활동 추적

범용 버킷 (8) 정보

모든 AWS 리전

ARN 복사

비어 있음

삭제

버킷 만들기

버킷은 S3에 저장되는 데이터의 컨테이너입니다.

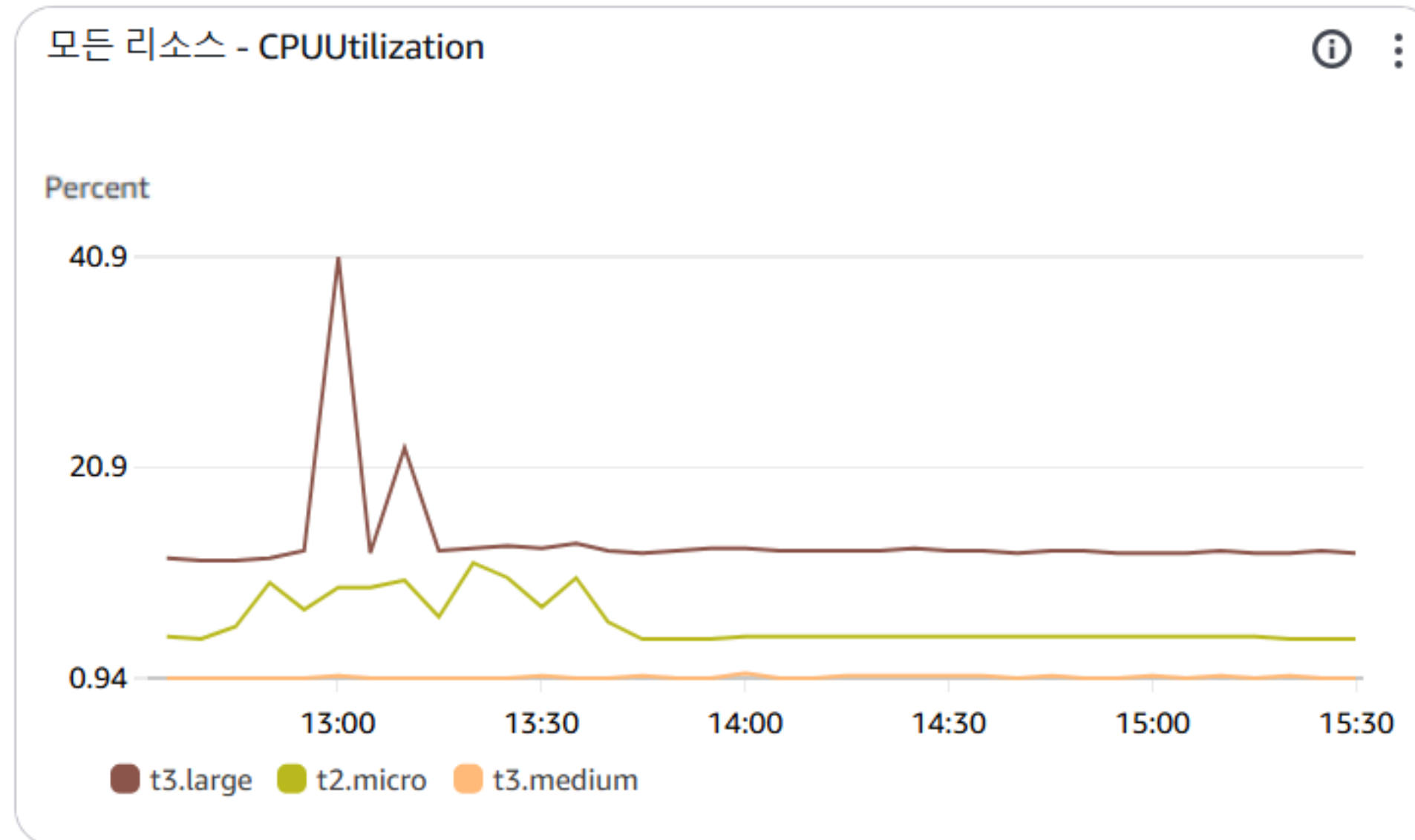
이름으로 버킷 찾기

< 1 >

설정

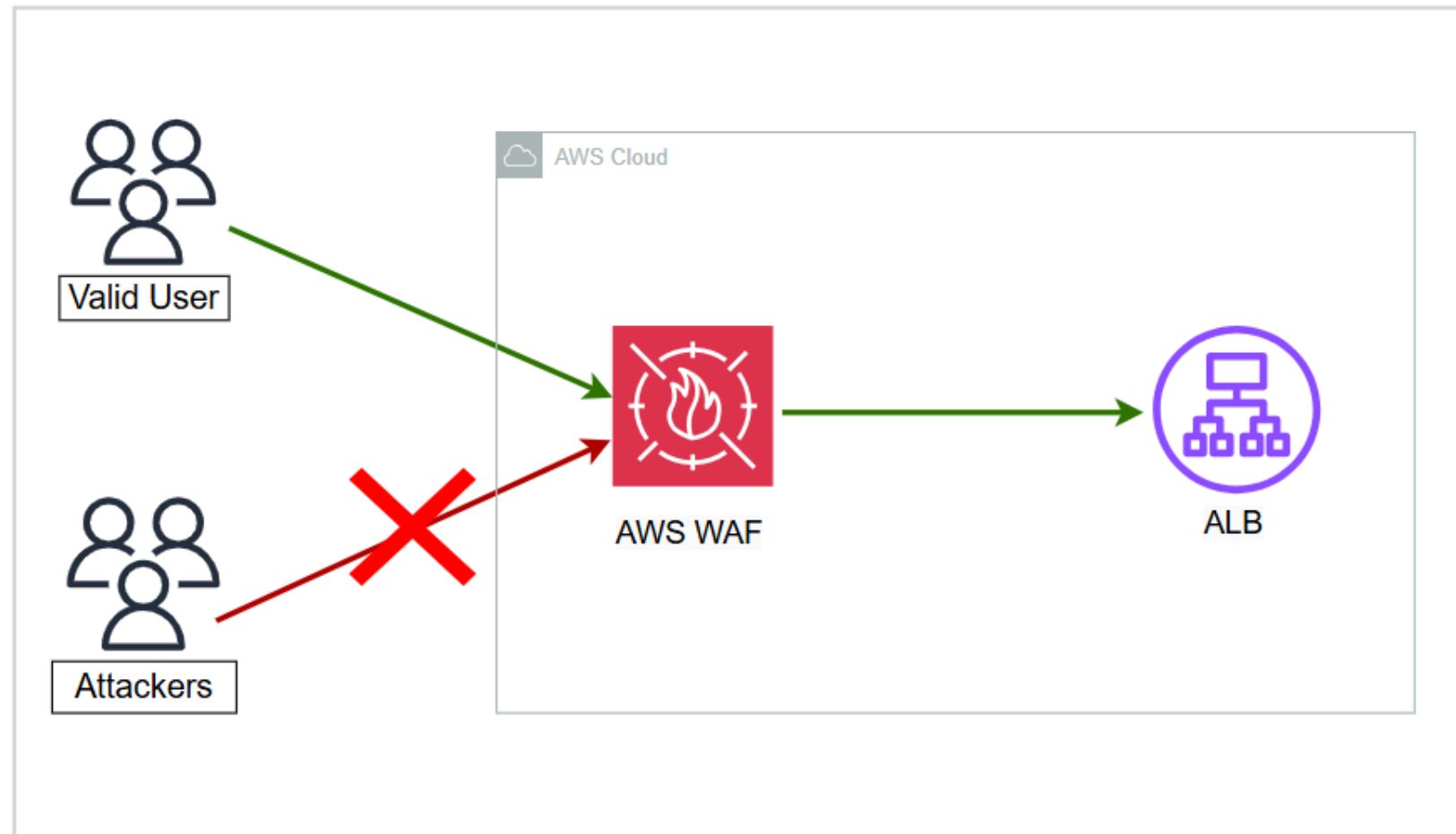
이름	AWS 리전
project-cloudtrail	아시아 태평양

수집 리소스 실시간 모니터링



EC2 CPU 사용률

WAF와 ALB를 연결하여 보안강화

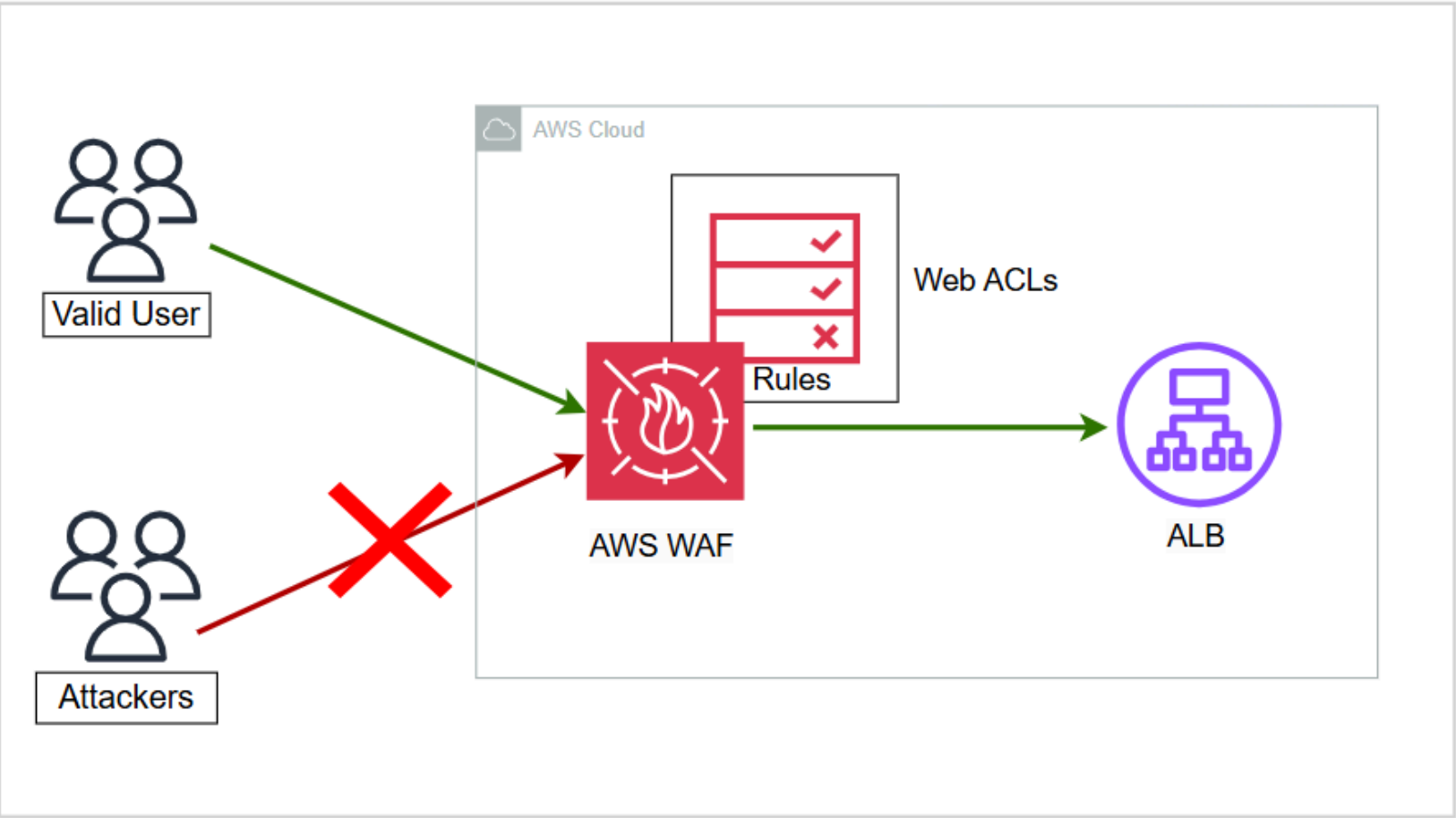


Associated AWS resources (1) [Disassociate](#) [Add AWS resources](#)

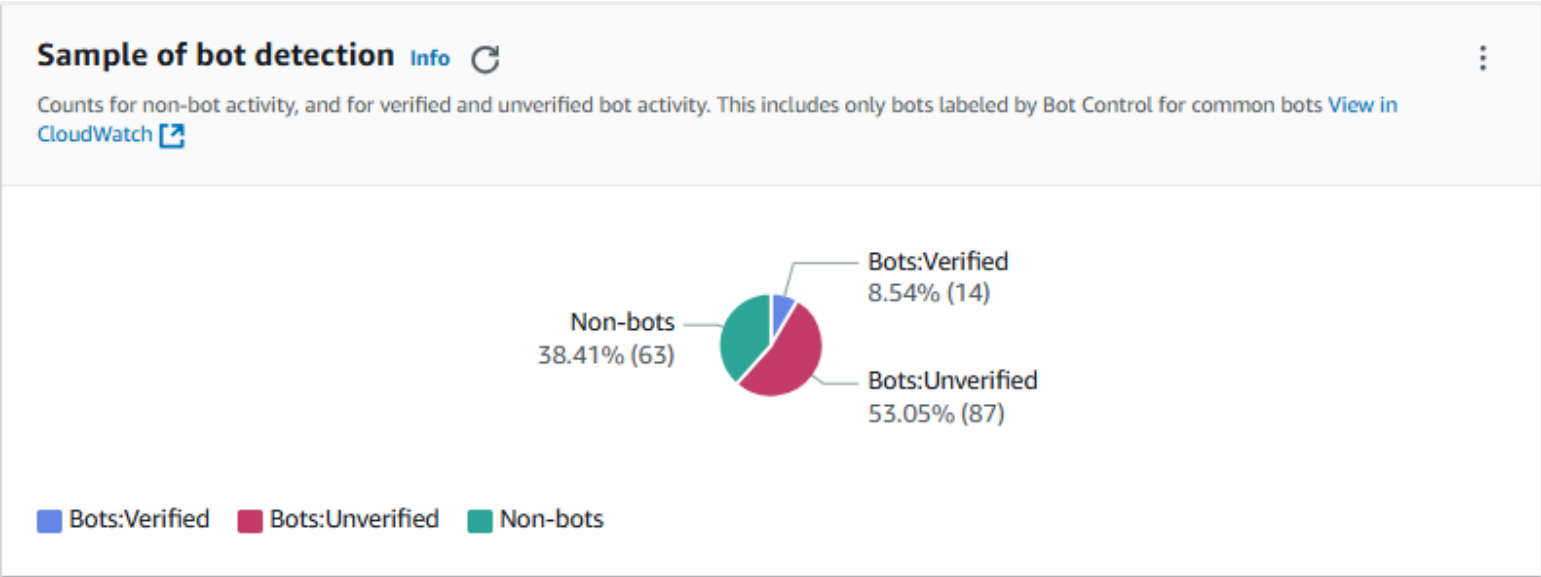
< 1 > ⚙

	Name	Resource type	Region
☐	sesac-alb	Application Load Balancer	Asia Pacific (Seoul)

Web ACLs에 Rule 추가



Rules in AWSManagedRulesCommonRuleSet	
Name	
NoUserAgent_HEADER	
UserAgent_BadBots_HEADER	
SizeRestrictions_QUERYSTRING	



부하 테스트 - 부하테스트 스크립트 실행

- **부하테스트 툴 - K6**

- Go 언어로 개발되어 높은 성능과 효율성 제공
- 대규모 테스트에 주로 활용

- **부하테스트 구성**

- K6
- influxdb
- Grafana



부하 테스트- 부하테스트 스크립트 작성

K6 스크립트 및 설정

- 부하테스트가 진행되는 동안 실시간으로 로그가 대시보드에 보내지는 과정
- 스크립트 실행 -> 스크립트의 실시간 로그가 실시간으로 influxdb에 저장 -> 실시간으로 influxdb에 저장된 데이터가 연결된 grafana의 대시보드에 실시간 으로 업데이트

```
import http from 'http'; // http api 호출을 위한 import
import { sleep } from 'k6'; // 호출 간격을 두기 위한 sleep import

export const options = {
  // 부하를 생성하는 stages 설정
  stages: [
    // 2분 동안 vus(가상 유저 수)가 50에 도달
    { duration: '2m', target: 50 },
  ],
};

const BASE_URL = 'http://rosmontis.shop'; // 실제 웹 서버의 주소 입력
const PRODUCT_IDS = Array.from({ length: 20 }, (_, i) => (i + 1) + '.jpg'); // '1.jpg'부터 '20.jpg'까지의 상품 ID 목록

export default function() {
  let random = Math.random();

  // 100명 중 5명의 비율로 게시글을 작성 (POST 요청)
  if (random < 0.05) {
    const data = { title: '제목', content: '내용' }; // request body
    http.post(`${BASE_URL}/boards`, JSON.stringify(data), {
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    });
  } else {
    // 100명 중 95명은 상품을 클릭하여 상세 페이지 조회 (GET 요청)
    const productId = PRODUCT_IDS[Math.floor(Math.random() * PRODUCT_IDS.length)];
    http.get(`${BASE_URL}/products/${productId}`);
  }

  // 1초 휴식 -> 안 하면 계속 반복 요청 보내게 됨
  sleep(1);
}
```

가상의 사용자 %n명을 %n분동안 보냄

지정된 웹 서버의 상품 목록의 ID에 클릭 부하 테스트

가상의 사용자 %n명이 X란 일을 함,
또는 %n명의 사람이 X란 일을 함


```

import http from 'k6/http'; // http api 호출을 위한 import
import { sleep } from 'k6'; // 호출 간격을 두기 위한 sleep import

export const options = {
  // 부하를 생성하는 stages 설정
  stages: [
    // 2분 동안 vus(가상 유저 수)가 50에 도달
    { duration: '2m', target: 50 },
  ],
};

const BASE_URL = 'http://rosmontis.shop'; // 실제 웹 서버의 주소 입력
const PRODUCT_IDS = Array.from({ length: 20 }, (_, i) => (i + 1) + '.jpg'); // '1.jpg'부터 '20.jpg'까지의 상품 ID 목록

export default function () {
  let random = Math.random();

  // 100명 중 5명의 비율로 게시글을 작성 (POST 요청)
  if (random < 0.05) {
    const data = { title: '제목', content: '내용' }; // request body
    http.post(`${BASE_URL}/boards`, JSON.stringify(data), {
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    });
  } else {
    // 100명 중 95명은 상품을 클릭하여 상세 페이지 조회 (GET 요청)
    const productId = PRODUCT_IDS[Math.floor(Math.random() * PRODUCT_IDS.length)];
    http.get(`${BASE_URL}/products/${productId}`);
  }

  // 1초 휴식 -> 안하면 계속 반복 요청 보내게 됨
  sleep(1);
}

```

부하 테스트 - 부하테스트 스크립트 실행

부하테스트 스크립트 실행시 influxdb=주소/생성한 데이터 베이스/를 중간에 넣고 실행, 실행시 로그 결과를 실시간으로 influxdb에 있는 k6db에 실시간 로그를 저장

```
[ec2-user@ip-10-0-2-152 k6-test]$ k6 run --out influxdb=http://3.39.145.171:8086/k6db wet-test.js
```



```
execution: local
  script: wet-test.js
  output: InfluxDBv1 (http://3.39.145.171:8086)
```

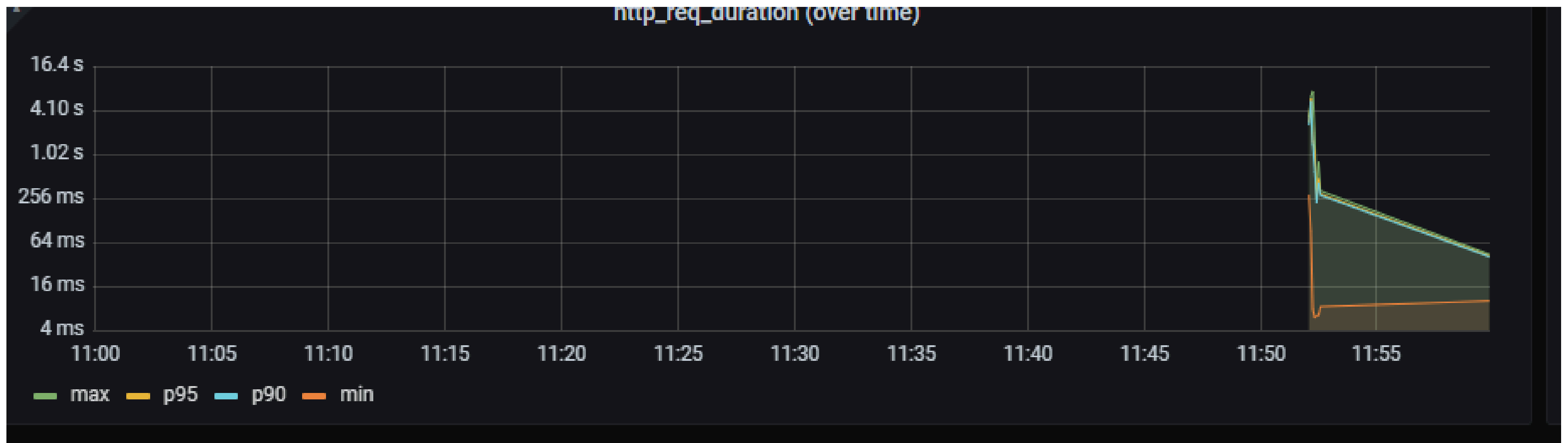
```
scenarios: (100.00%) 1 scenario, 500 max VUs, 2m30s max duration (incl. graceful stop):
  * default: Up to 500 looping VUs for 2m0s over 1 stages (gracefulRampDown: 30s, gracefulStop: 30s)
```

```
running (0m18.3s), 077/500 VUs, 654 complete and 0 interrupted iterations
default [====>-----] 077/500 VUs  0m18.3s/2m00.0s
```

부하 테스트 - 부하테스트 결과

결과값 해석

- influxdb에 k6db란 데이터 베이스에 저장된 실시간 로그가 연동된 grafana의 대쉬보드에 실시간으로 로그가 업데이트된다, 이때 실시간으로 처리된 로그값이 높을수록 처리량이 많고, 적을수록 처리중인 량이 적다.



부하 테스트 - 부하테스트 결과

Grafana 실시간 부하 확인

- 지표값 결과확인
- 최대 부하값과 최소 부하값, 평균 부하값 (1000s=1ms)



부하 테스트 - 부하테스트 결과

Grafana

부하테스트 완료후 influxdb에 데이터베이스에 있는 저장된 로그
데이터가 전부 연결된 grafana에 대쉬보드에 띄워짐

```
[ec2-user@ip-10-0-2-152 k6-test]$ k6 run --out influxdb=http://3.39.145.171:8086/k6db wet-test.js

      M      K6
     /  \   / \
    /____\ /___\

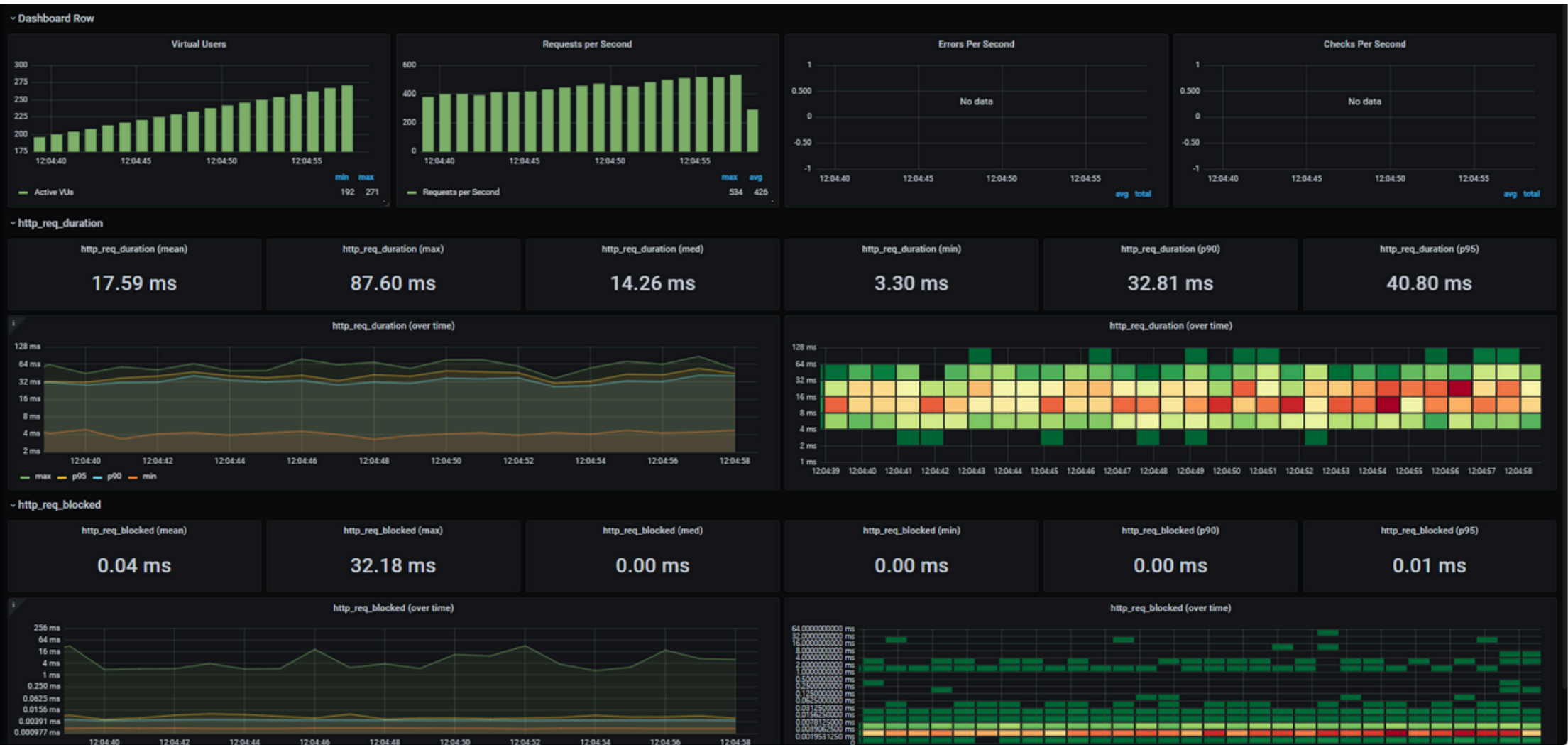
execution: local
script: wet-test.js
output: InfluxDBv1 (http://3.39.145.171:8086)

scenarios: (100.00%) 1 scenario, 500 max VUs, 2m30s max duration (incl. graceful stop):
  * default: Up to 500 looping VUs for 2m0s over 1 stages (gracefulRampDown: 30s, gracefulStop: 30s)

running (2m01.2s), 000/500 VUs, 28565 complete and 0 interrupted iterations
default : [=====] 499/500 VUs  2m0s

data_received.....: 308 MB 2.5 MB/s
data_sent.....: 8.5 MB 70 kB/s
http_req_blocked.....: avg=44.04µs min=1.69µs med=2.91µs max=40.16ms p(90)=4.85µs p(95)=6.92µs
http_req_connecting.....: avg=38.38µs min=0s med=0s max=37.63ms p(90)=0s p(95)=0s
http_req_duration.....: avg=30.68ms min=3.46ms med=19.12ms max=427.2ms p(90)=65.25ms p(95)=97.63ms
  { expected_response:true }...: avg=30.68ms min=3.46ms med=19.12ms max=427.2ms p(90)=65.25ms p(95)=97.63ms
http_req_failed.....: 0.00% ✓ 0 ✗ 57130
http_req_receiving.....: avg=1.42ms min=16.06µs med=47.98µs max=138.57ms p(90)=2.6ms p(95)=5.65ms
http_req_sending.....: avg=52.28µs min=4.41µs med=8.67µs max=28.93ms p(90)=27.91µs p(95)=135.26µs
http_req_tls_handshaking.....: avg=0s min=0s med=0s max=0s p(90)=0s p(95)=0s
http_req_waiting.....: avg=29.21ms min=3.41ms med=18.23ms max=427.16ms p(90)=61.89ms p(95)=93.11ms
http_reqs.....: 57130 471.197267/s
iteration_duration.....: avg=1.06s min=1s med=1.04s max=1.53s p(90)=1.12s p(95)=1.18s
iterations.....: 28565 235.598633/s
vus.....: 143 min=5 max=499
vus_max.....: 500 min=500 max=500

[ec2-user@ip-10-0-2-152 k6-test]$
```



감사합니다

Q&A